Atmosfera Baroclinica
PGMET-2024

Paulo Yoshio Kubota

Evolução dos Modelos de PNTC

Problema de previsibilidade

Pequenos erros nas condições iniciais de uma previsão crescem rapidamente e afetam a previsibilidade.

Edward Lorenz. demonstrou que a atmosfera, como qualquer sistema dinâmico com instabilidades, tem um limite de tempo herdado de previsibilidade.

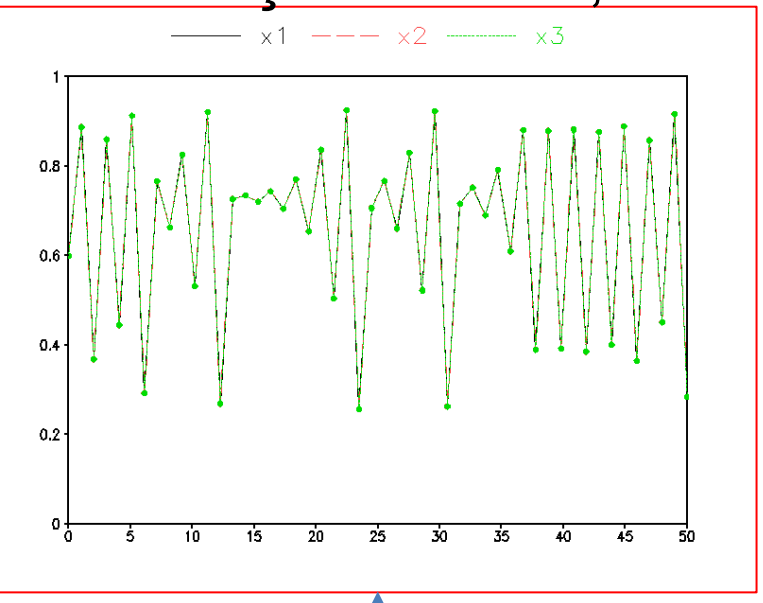
Com base nas equações **advecção** de ***Saltzman (1962)***, Lorentz descobriu que duas soluções completamente diferentes foram previstas pelo mesmo modelo com condições iniciais ligeiramente diferentes.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{- or -} \quad \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right) = 0$$

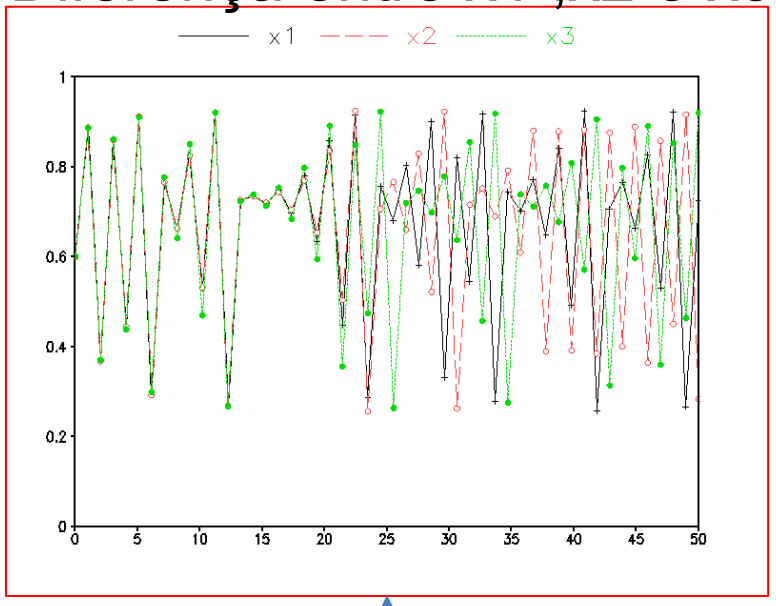
$$x = kx(1-x) = kx - kx^2$$

```
x0=0.61
a1      = recorrencia(k,x0,N)
x0=0.60000
a2      = recorrencia(k,x0,N)
x0=0.59
a3      = recorrencia(k,x0,N)
status = SchemeWriteData(a1,a2,a3,N)
IF(ALLOCATED(a1))DEALLOCATE(a1)
IF(ALLOCATED(a2))DEALLOCATE(a2)
IF(ALLOCATED(a3))DEALLOCATE(a3)
STOP
CONTAINS
FUNCTION recorrencia(k,x0,N)  RESULT (x_vec)
 IMPLICIT NONE
 !
 !  x(n) = k*x(n-1)*[1-x(n-1)]
 !
 REAL    , INTENT(IN    ) :: k
 REAL    , INTENT(IN    ) :: x0
 INTEGER, INTENT(IN    ) :: N
 REAL                     :: x_vec(0:N)
 INTEGER                  :: i
 x_vec(0:N)=0.0
 x_vec(0)=x0
 DO i=1,N-1
   x_vec(i) = k*x_vec(i-1)*(1-x_vec(i-1))
 END DO
END FUNCTION recorrencia
```

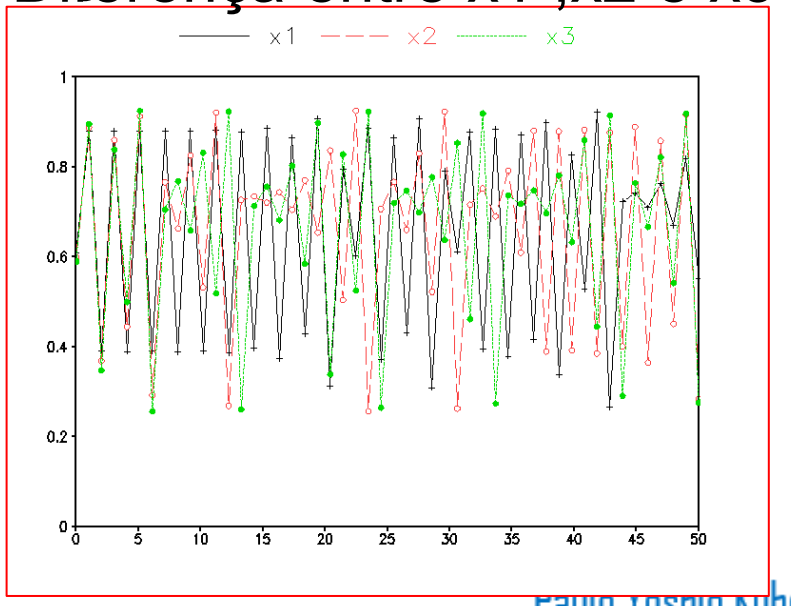
Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0



Diferença entre x1 ,x2 e x3 =1e-5



Diferença entre x1 ,x2 e x3 =0



Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Sumário

A equação do momento QG, a relação do vento geostrófico, a aproximação hidrostática, a equação de continuidade e a equação de energia termodinâmica formam um conjunto fechado de equações para as variáveis dependentes Φ, $\overrightarrow{V_g}$, $\overrightarrow{V_{ag}}$, ω e T.

$$\frac{D\overrightarrow{V_g}}{Dt} = -(f_o\,)\hat{k} \times \left(\overrightarrow{V_{ag}}\right) - (\beta y\,)\hat{k} \times \left(\overrightarrow{V_g}\right)$$

$$\overrightarrow{V_g} = \frac{1}{f_0}\hat{k} \times \nabla\Phi$$

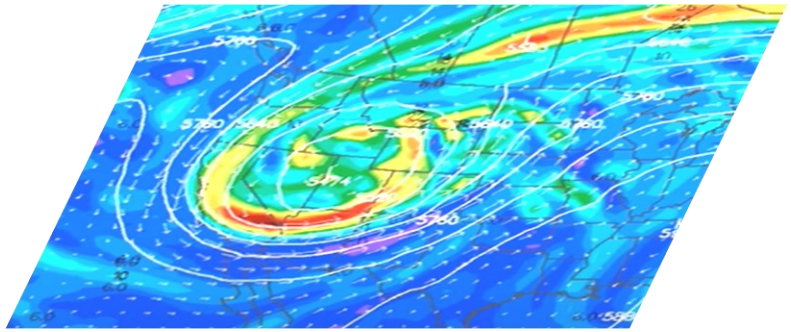
$$\frac{\partial\Phi}{\partial P} = -\frac{RT}{P}$$

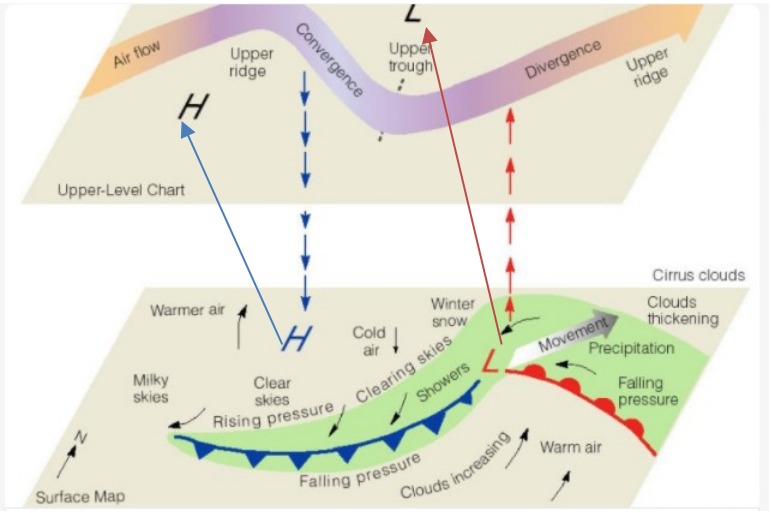
$$\frac{\partial u_{ag}}{\partial x} + \frac{\partial v_{ag}}{\partial y} + \frac{\partial\omega}{\partial P} = 0$$

$$\frac{DT}{Dt_g} - \frac{\sigma P}{R}\omega = \frac{J}{C_p}$$

Paulo Yoshio Kubota

Equação da Vorticidade Quase Geostrófica





$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}.\nabla\left(\xi_g + f\right) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

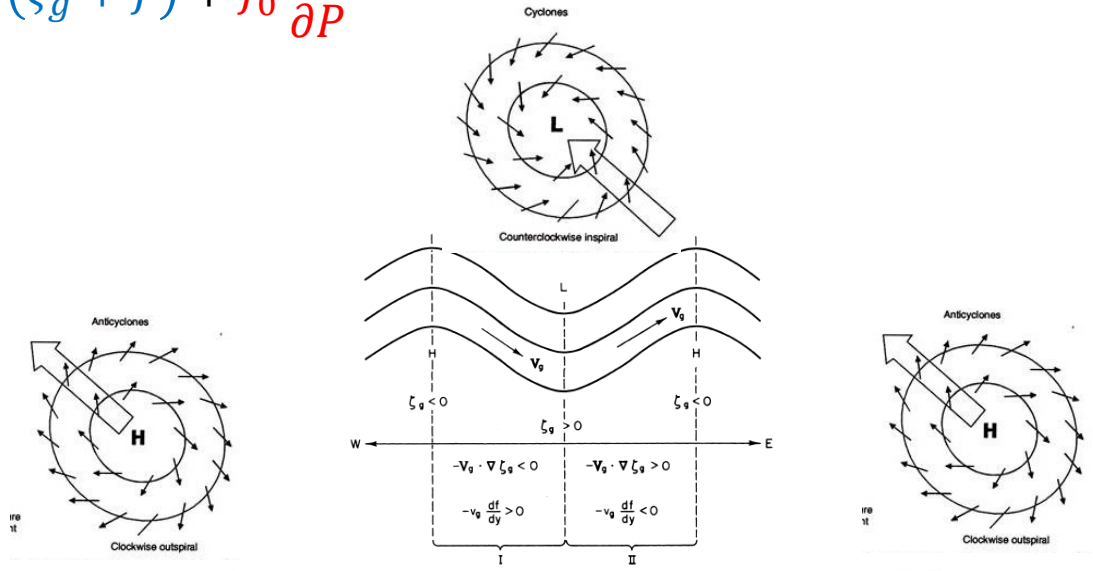
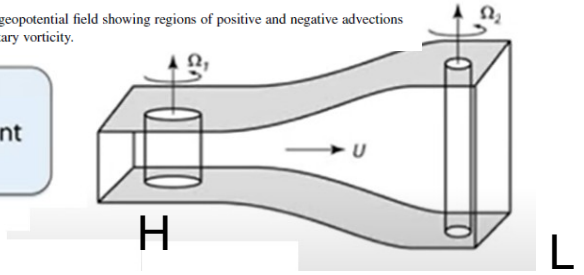


Fig. 6.7 Schematic 500-hPa geopotential field showing regions of positive and negative advections of relative and planetary vorticity.

$$PV = \frac{\zeta_g + f}{h} = \text{Constant}$$

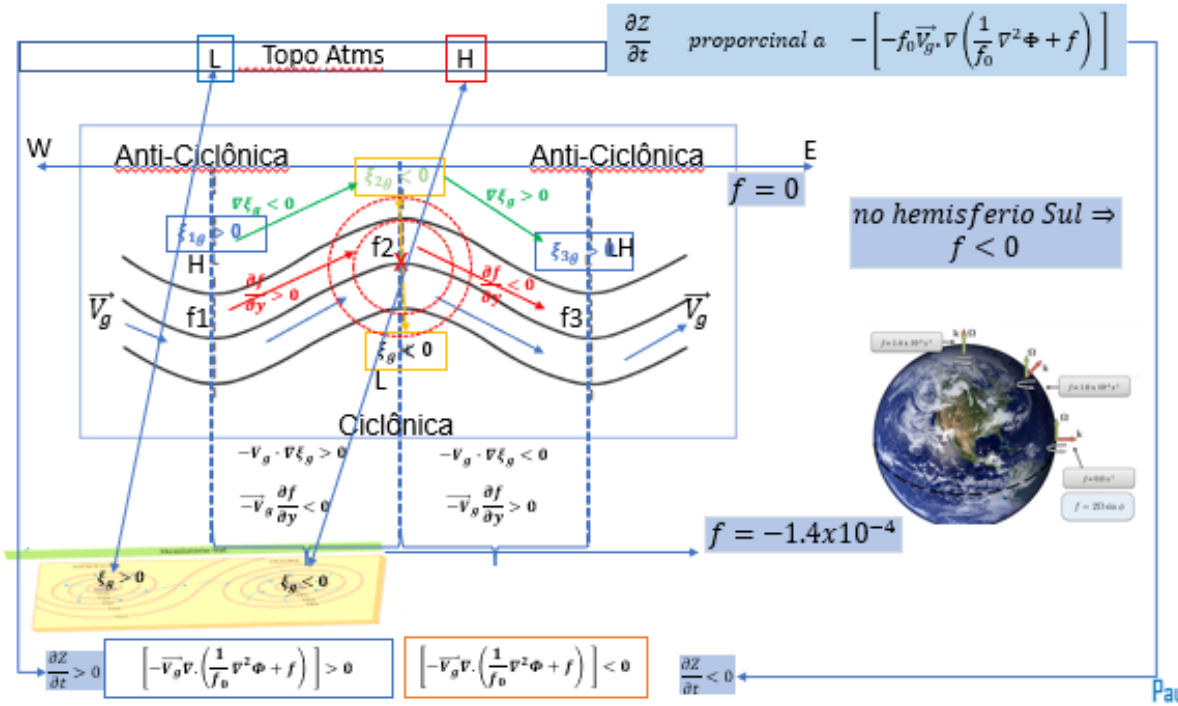


Equação da Tendência de Geopotencial

Equação da Tendência de Geopotencial

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$A \quad = \quad B \quad + \quad C$$



A equação fornece a tendência do Geopotencial (A) em função da distribuição de vorticidade (B) e advecção da espessura (C)

Paulo Yoshio Kubota

Paulo Yoshio Kubota

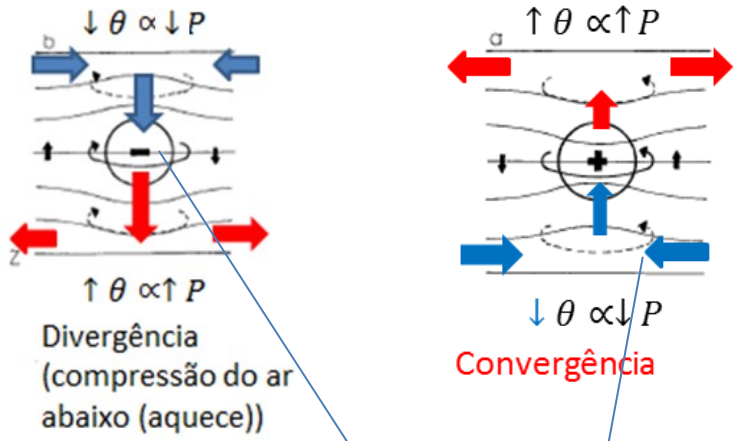
Equação Omêga

Define-se como a Equação Omêga

$$\sigma\left(\nabla^2+\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial^2}{\partial P^2}\right)\omega=\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\left(\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi+f\right)\right)-\frac{1}{\sigma}\nabla^2\left(\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

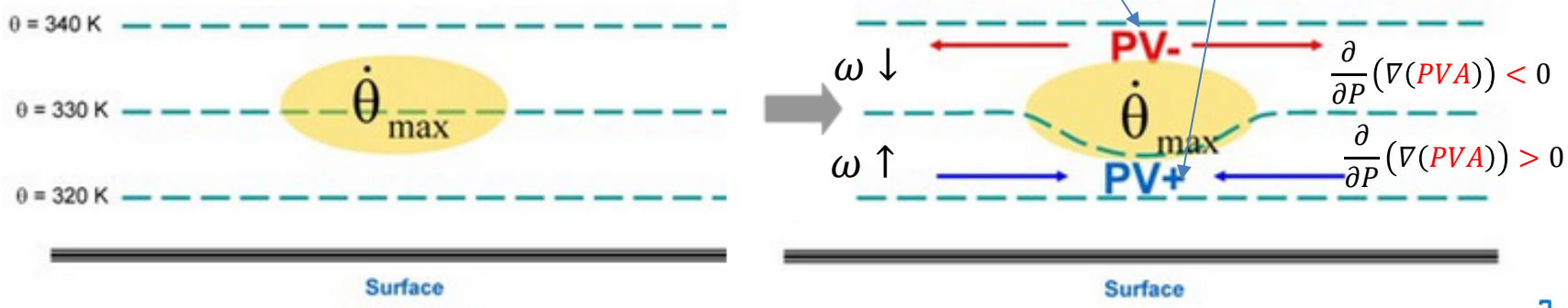
$$A = B + C$$

INTERPRETAÇÃO FÍSICA DA EQUAÇÃO OMEGA



Above heating max → reduced static stability → PV decreases (-)
Below heating max → increased static stability → PV increases (+)

$$\omega=\frac{f_0}{\sigma}\left(-\vec{V_g}.\frac{\partial}{\partial P}\nabla(PVA)\right)$$



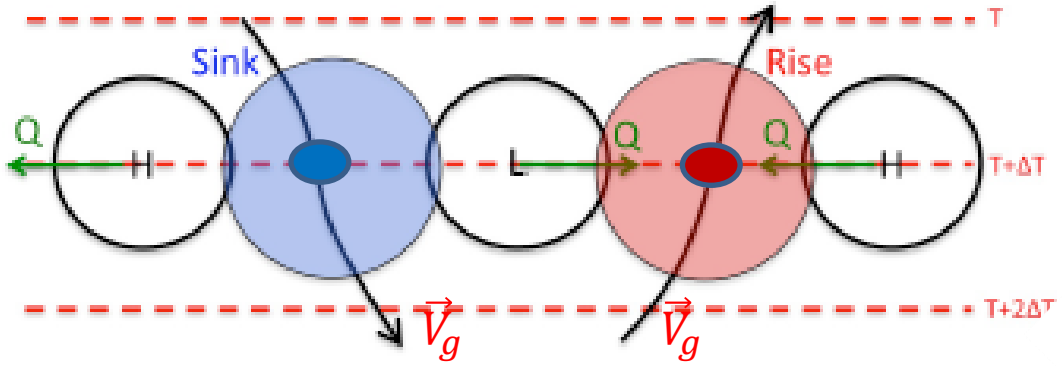
Equação do Vetor Q

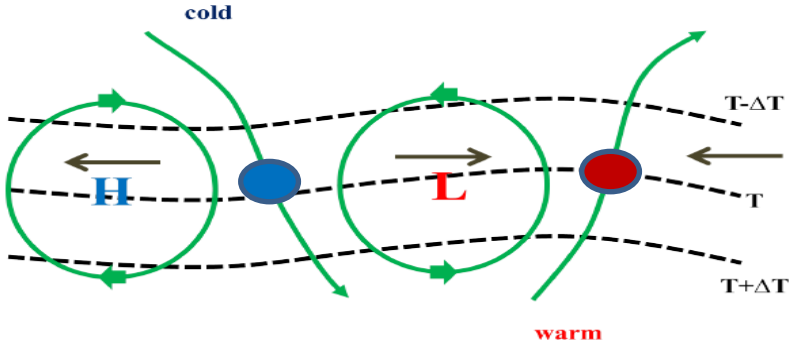
INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

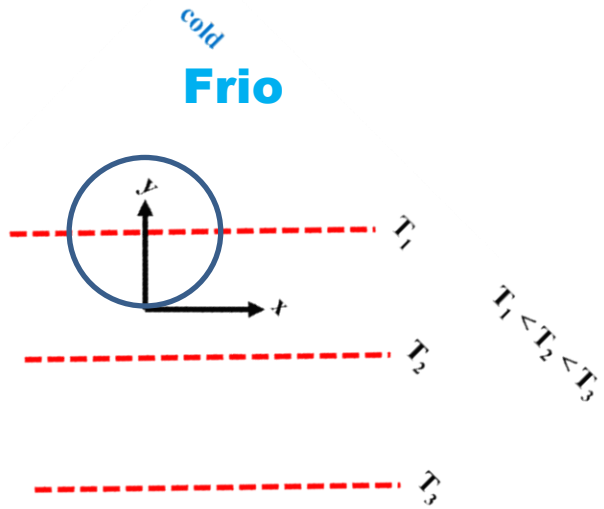
Estimativa do Vetor Q de um Mapa de Tempo

$$v_g = \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial x} \qquad u_g = -\frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

$$\vec{Q} = -\frac{R}{P}\left|\frac{\partial T}{\partial y}\right|\left(\hat{k}\times\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x}\right) = -\frac{R}{P}\left|\frac{\partial T}{\partial y}\right|\left(-\frac{\partial v_g}{\partial x}i + \frac{\partial u_g}{\partial x}j\right)$$







Paulo Yoshio Kubota

Equação de Sutcliffe

Passo 3: Desenvolvimento até a Maturidade

$$-f_0^2 \frac{\partial\, \omega}{\partial P}\bigg|_{P_{sfc}} = -f_0(-\vec{v}_g \cdot \vec{\nabla}\varsigma_g)\big|_{P_{LND}} - \vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc})\right) - \left[\overline{\sigma\vec{\nabla}^2\omega}\right](P_{LND} - P_{sfc}) - \left[\frac{R}{c_p}\vec{\nabla}^2\left(\frac{\partial Q}{\partial t}\right)\right]\ln\left(\frac{P_{LNC}}{P_{sfc}}\right)$$

"Em altitude, a **reorientação dos máximos de advecção térmica da troposfera inferior** $-\vec{\nabla}^2\left(\vec{v}_g\big|_{P_{sfc}} \cdot \vec{\nabla}(\Phi_{P_{LND}} - \Phi_{sfc})\right)$ resulta em uma **reorientação concordante de onde se localiza o forçamento para quedas e elevações de altura na troposfera média**:

- quedas na porção sul e leste do cavado superior,
- elevações na porção norte e oeste da crista superior

. Isso ***leva tanto o cavado quanto a crista a se inclinarem*** **negativamente** (isto é, **de noroeste para sudeste** no plano horizontal). Isso é ilustrado na Figura 5."

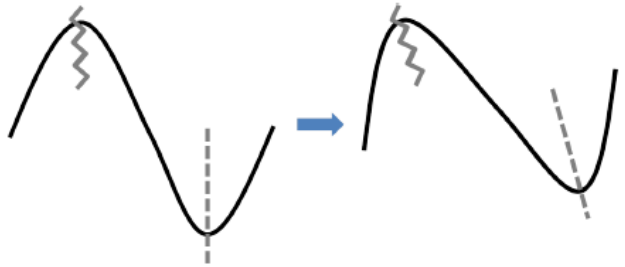
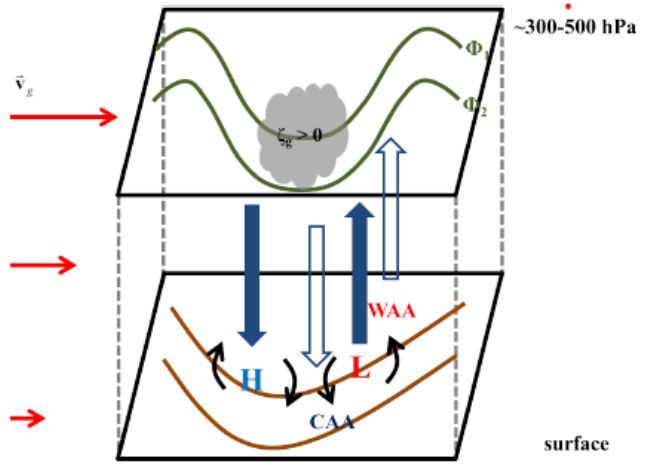


Figure 5. Idealized depiction of the transition from a "neutrally-tilted" ridge/trough pattern early in a system's lifecycle (at left) to one featuring a "negatively-tilted" ridge/trough pattern as the system approaches maturity (at right).



"Figura 4. Esquema idealizado do padrão da troposfera superior e inferior e os forçamentos associados à fase de desenvolvimento maduro de um ciclone de superfície em escala sinótica."

Modelo Barotrópico

Transformações/Aproximações(**Modelo Barotrópico)**

$$\frac{\partial \nabla^2\psi}{\partial t} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}\left(\frac{\partial \nabla^2\psi}{\partial y} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial y}\right) + \frac{\partial \psi}{\partial y}\left(\frac{\partial \nabla^2\psi}{\partial x} - \frac{f_0^2}{gh_0}\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) - \beta\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

2 ‚quasi-geostrophic' shallow water equations

with geostrophic streamfunction $\psi = gh_g/f_0$:

$$\psi = \frac{m\text{^}2}{s} = \frac{m}{s^2}(m) * \frac{s}{rad} =$$

$$u_g = -\frac{\partial \Psi}{\partial y}$$

$$v_g = \frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

$$\zeta_g = \nabla^2\Psi = \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2}$$

$$u_g = \frac{m}{s} = \frac{1[}{m}\left(\frac{m\text{^}2}{s}\right)$$

$$\frac{\partial(\nabla^2 - \lambda^{-2})\Psi}{\partial t} = -\frac{\partial \Psi}{\partial x}\frac{\partial(\nabla^2 - \lambda^{-2})\Psi}{\partial y} + \frac{\partial \Psi}{\partial y}\frac{\partial(\nabla^2 - \lambda^{-2})\Psi}{\partial x} - \beta\frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

$$= -J(\Psi, (\nabla^2 - \lambda^{-2})\Psi) - \beta\frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

with λ = Rossby Radius of Deformation = $(gh_0)^{1/2}/f_0$

Paulo Yoshio Kubota

Atmosfera Baroclinica

Paulo Yoshio Kubota

Baroclinic atmosphere

Uma atmosfera na qual a densidade depende da temperatura e pressão é chamada de atmosfera baroclínica.

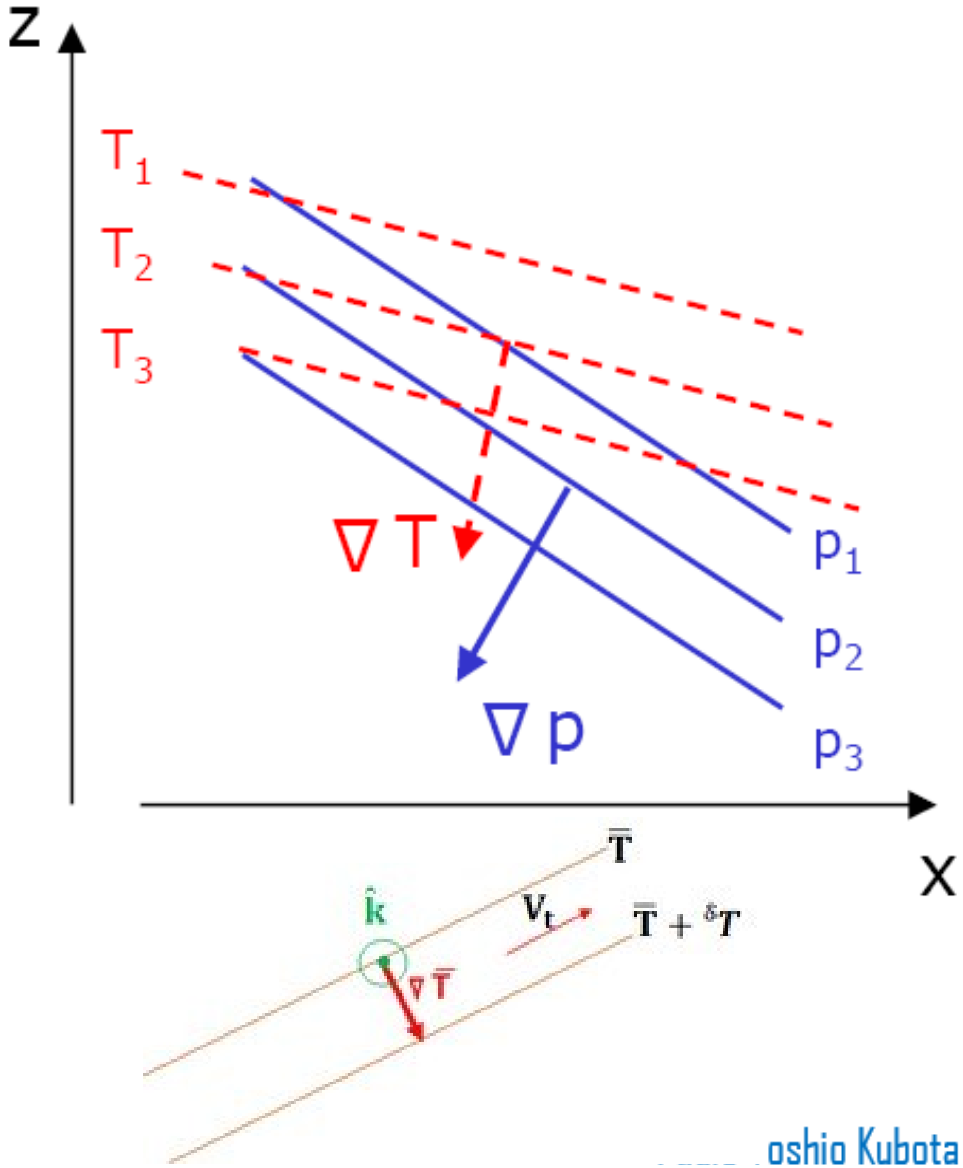
Em uma atmosfera baroclínica o vento geostrofico

$$v_g = \frac{g}{f}\frac{\partial Z}{\partial x} \qquad et \qquad u_g = -\frac{g}{f}\frac{\partial Z}{\partial y}$$

geralmente tem cisalhamento vertical, e este cisalhamento é relacionado ao gradiente horizontal de temperatura pela equação do vento térmico

$$\vec{V}_T \equiv -\frac{\bar{R}}{f}\left(\vec{k}\times\vec{\nabla}\bar{T}\right)_p ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right)$$

$$\frac{\partial \vec{V}_G}{\partial z} = \frac{g}{fT}\left(\vec{k}\times\vec{\nabla}T\right)_p$$



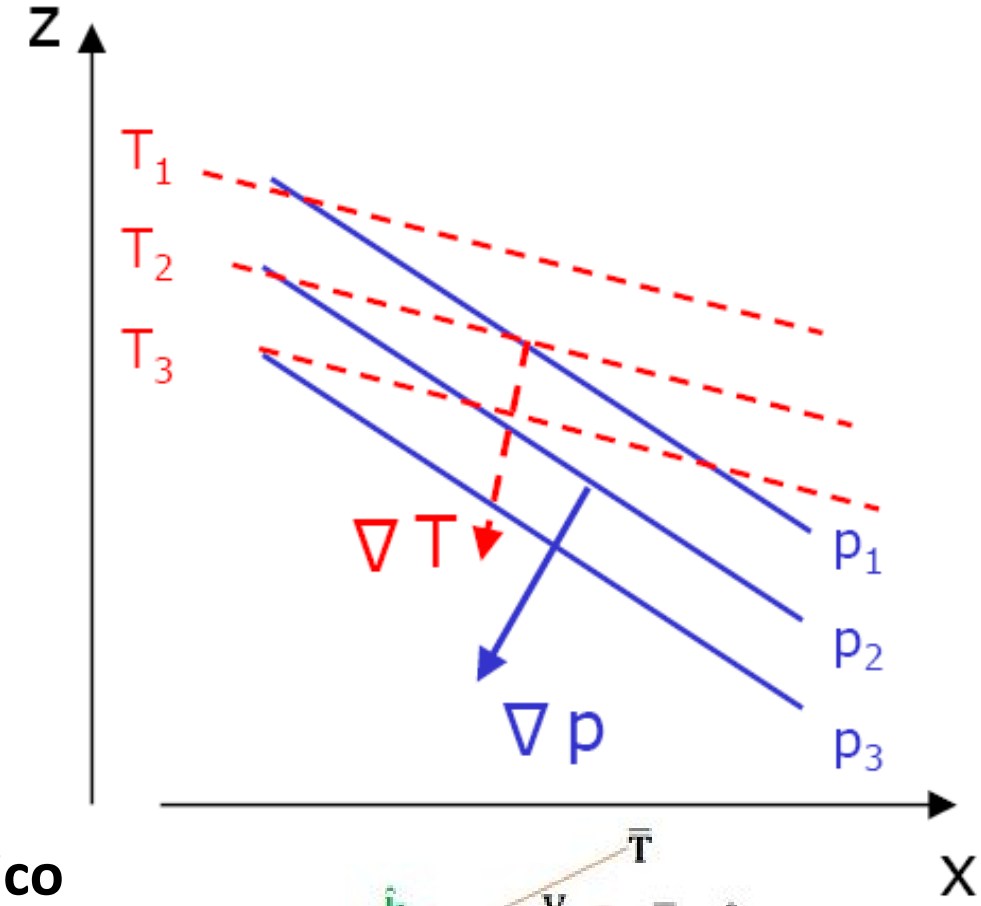
Baroclinic atmosphere

Para uma atmosfera baroclínica

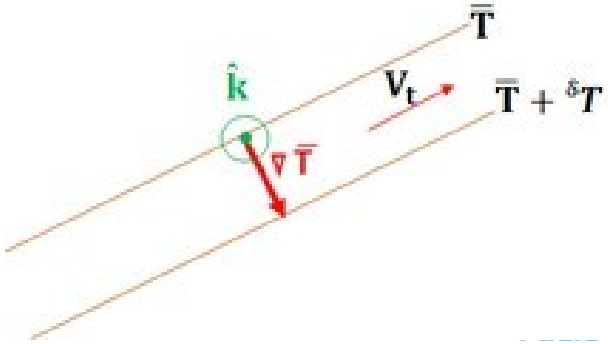
$$\nabla p \times \nabla \rho \neq 0$$
$$\nabla p \times \nabla T \neq 0$$
$$\nabla T \times \nabla \rho \neq 0$$

Em função do vento térmico

$$\frac{\partial \vec{u}_g}{\partial z} = \begin{cases} 0: & barotropic \\ \neq 0: & baroclinic \end{cases}$$



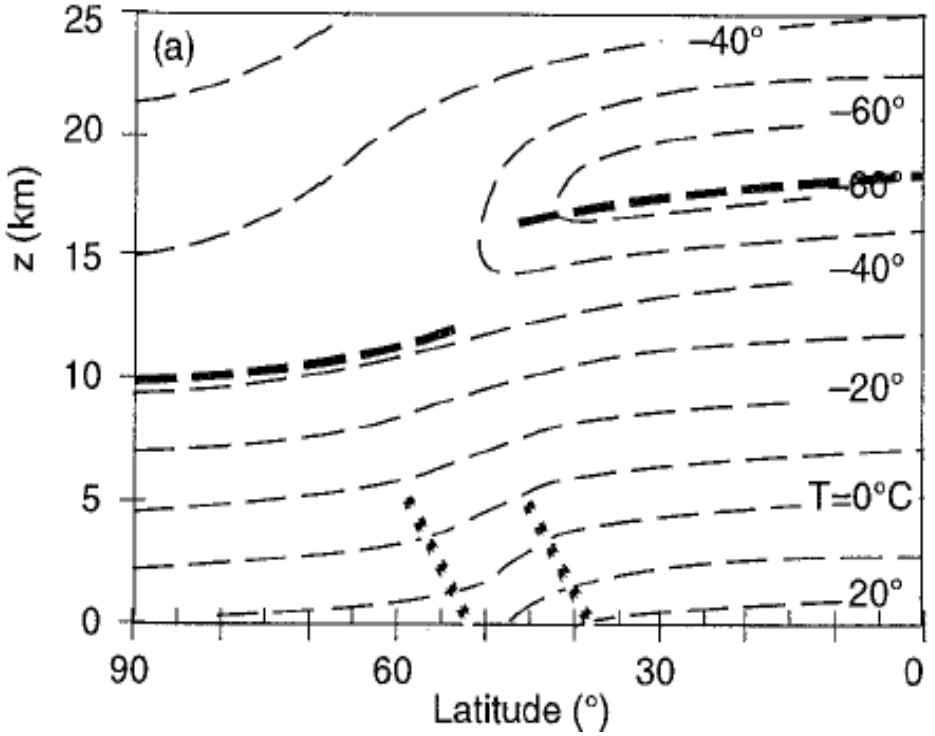
Em uma atmosfera baroclínica o vento geostrofico geralmente tem cisalhamento vertical que está relacionado ao gradiente horizontal de temperatura pela equação do vento térmico.



oshio Kubota

A baroclinicidade impulsiona os ventos de oeste para leste perto do topo da troposfera, por meio da relação do vento térmico.

O ar próximo ao solo é mais quente perto do equador, mais frio nos polos, e há uma zona frontal em latitudes médias onde a temperatura diminui rapidamente em direção ao equador-polo sul e equador-polo norte.
Este gradiente norte-sul existe em toda a troposfera



A tropopausa é mais baixa perto dos polos do que perto do equador.
Por causa disso, a temperatura começa a aumentar com a altura em uma altitude menor perto dos polos do que perto do equador.
Isso causa uma ***reversão de temperatura na estratosfera***, onde o ar é mais frio sobre o equador e mais quente sobre os polos.

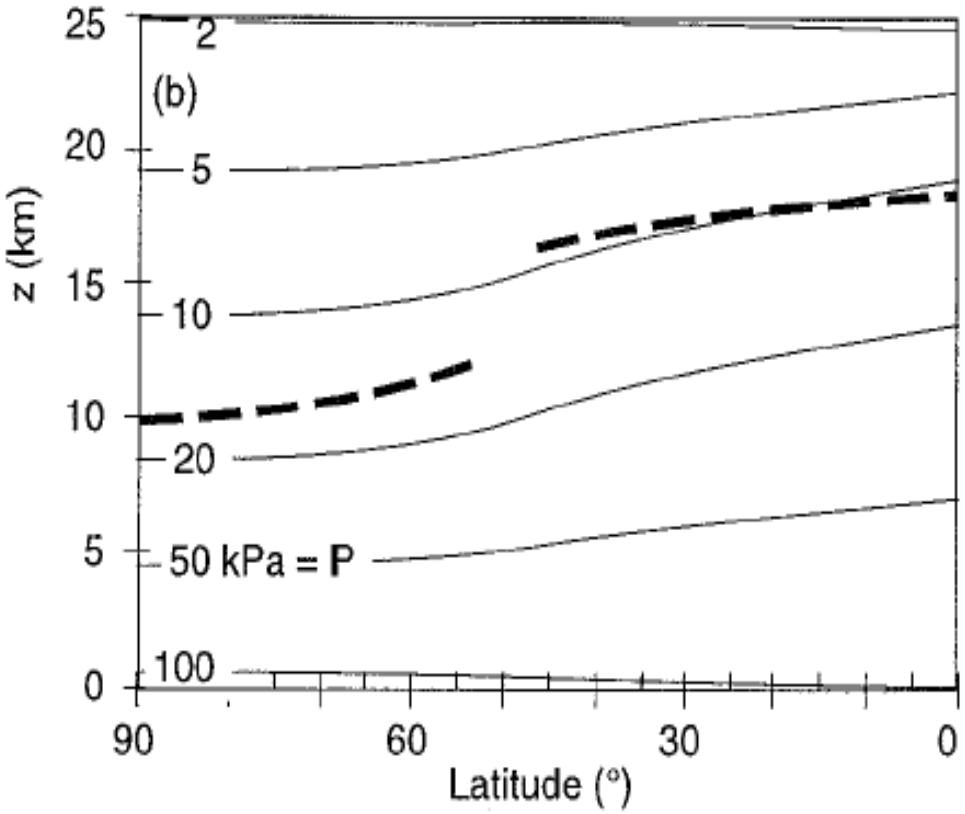
Se aplicarmos a equação do vento térmico ao campo de temperatura, obtemos o campo de pressão.

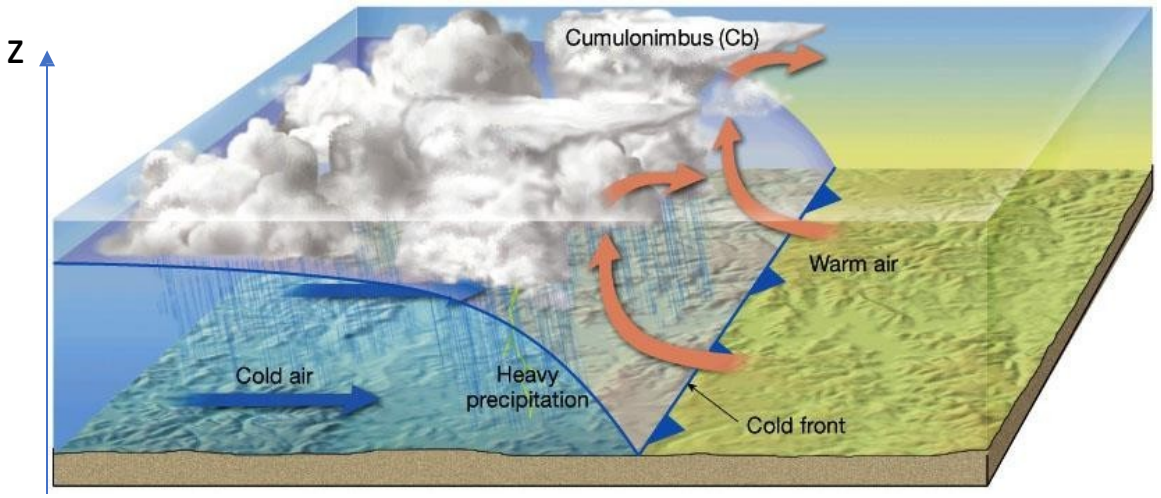
$$\vec{V}_T = -\frac{R}{f}\left(\vec{k} \times \vec{\nabla}\bar{T}\right)_p ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right)$$

Na troposfera, **uma espessura maior entre as superfícies de pressão no região equatorial**, ar mais quente no equador em relação aos polos.

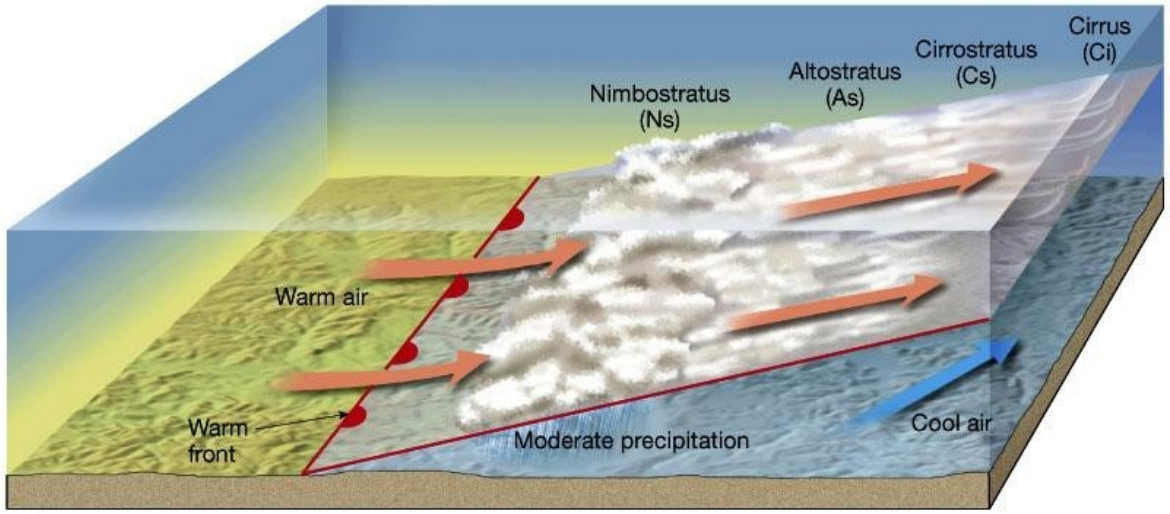
Faz com que ***as isóbaras se tornem mais inclinadas em latitudes médias*** ao de aproximar da tropopausa.

Acima da tropopausa, a inclinação diminui porque o gradiente norte-sul é revertido.





Schematic cross-section of a cold front.
Figure 9.6 in *The Atmosphere, 8th edition*, Lutgens and Tarbuck, 8th edition, 2001.



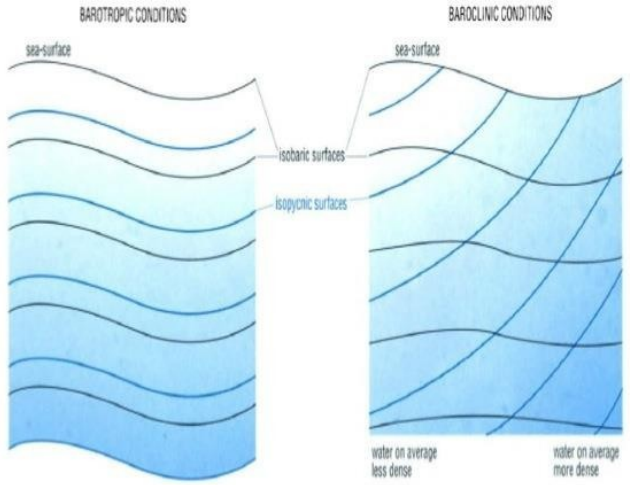
Schematic cross-section of a warm front.
Figure 9.6 in *The Atmosphere, 8th edition*, Lutgens and Tarbuck, 8th edition, 2001

$$\nabla p \times \nabla \rho \neq 0$$

$$\nabla p \times \nabla T \neq 0$$

$$\nabla T \times \nabla \rho \neq 0$$

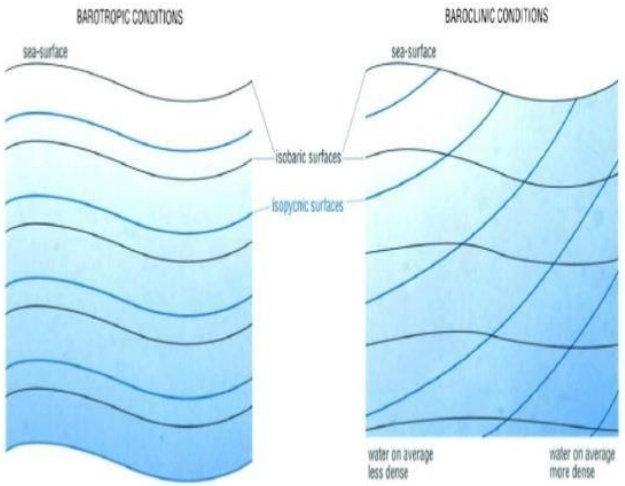
$$\frac{\partial \vec{u}_g}{\partial z} = \begin{cases} 0: & \textit{barotropic} \\ \neq 0: & \textit{baroclinic} \end{cases}$$

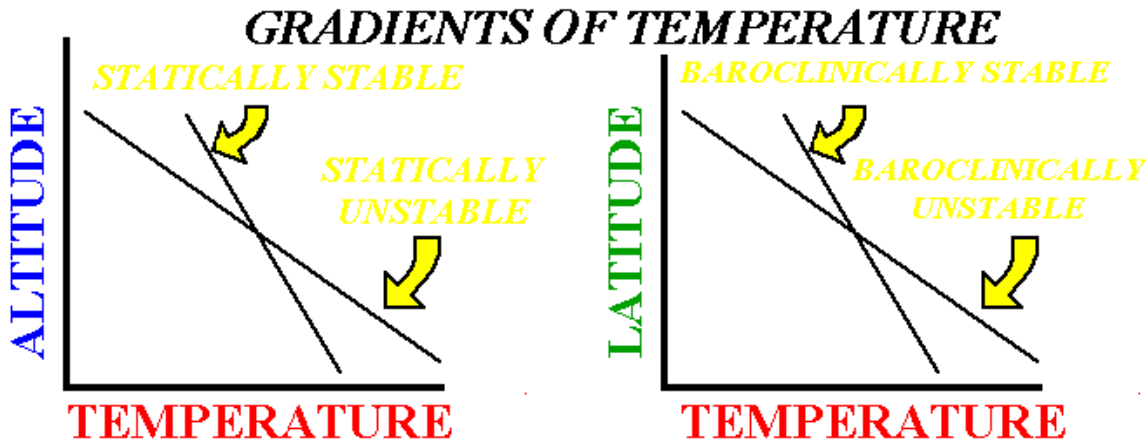


Paulo Yoshio Kubota

Instabilidade Baroclínica e Ondas Atmosféricas

"A **instabilidade baroclínica** é um mecanismo chave pelo qual sistemas meteorológicos em grande escala, como os ciclones de médias latitudes, se desenvolvem.





A diminuição da temperatura em relação à altitude pode levar ao desenvolvimento de convecção, se a distribuição vertical da temperatura se tornar estaticamente instável.

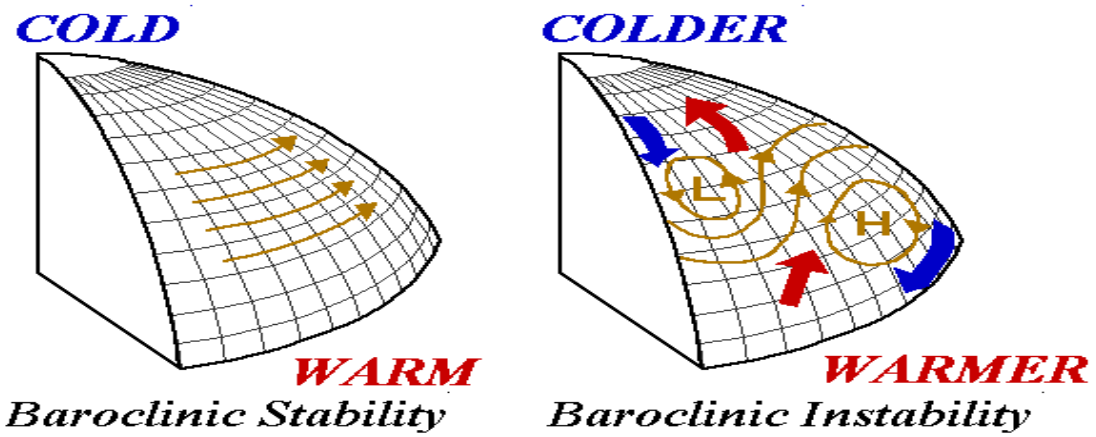
Se a distribuição latitudinal da temperatura desenvolver um **gradiente de temperatura do equador para o polo** que seja muito grande, isso indica que os trópicos são muito quentes e os polos muito frios.

Esse desequilíbrio de energia do equador para o polo é fundamentalmente devido ao excesso de aquecimento radiativo líquido em latitudes tropicais.

Essa distribuição de energia é instável, e o nome dado a esse estado instável é ***instabilidade baroclínica***.

Instabilidade Baroclínica e Ondas Atmosféricas

A instabilidade baroclínica e as ondas atmosféricas são conceitos cruciais na dinâmica atmosférica.



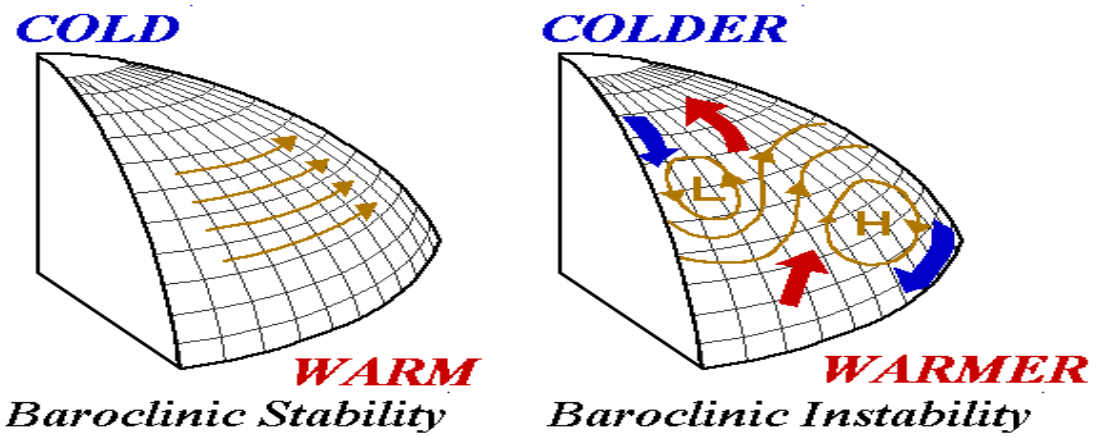
Elas ajudam a explicar o desenvolvimento de sistemas meteorológicos, como ciclones e padrões de ondas em grande escala na atmosfera.

Esses processos são fundamentais para a transferência de energia e momentum em diferentes escalas, tanto na atmosfera quanto nos oceanos."

Paulo Yoshio Kubota

Instabilidade Baroclínica e Ondas Atmosféricas

A instabilidade baroclínica e as ondas atmosféricas são conceitos cruciais na dinâmica atmosférica.



À esquerda está o **regime típico de vento sob condições de estabilidade baroclínica**, **quando o desequilíbrio de energia entre os trópicos e as regiões polares não é excessivamente grande**.

Quando o **gradiente de temperatura atinge um valor excessivamente grande**, a atmosfera se torna ***baroclinicamente instável*** e as ***correntes de vento respondem desenvolvendo modos de fluxo de transporte de energia em direção aos polo***s.

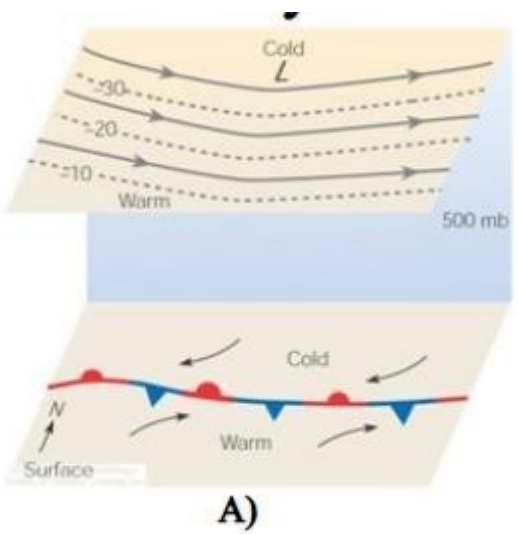
Isso é realizado pelo **desenvolvimento de grandes vórtices no escoamento oeste** e **centros de pressão**, que **fornecem caminhos para que massa de ar quente e frio se movam através das latitudes**, alcançando assim os transportes de energia necessários.

Paulo Yoshio Kubota

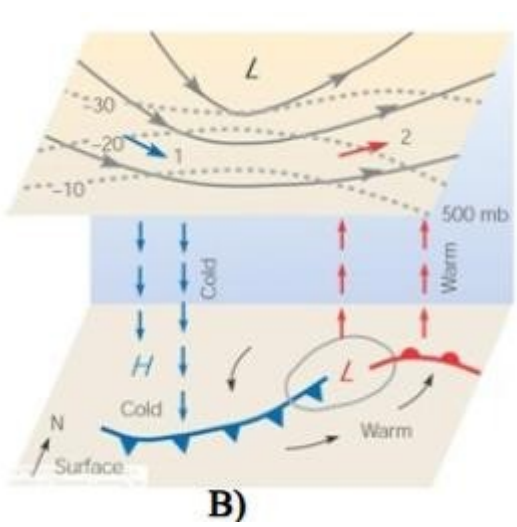
Instabilidade Baroclínica e Ondas Atmosféricas

A instabilidade baroclínica e as ondas atmosféricas são conceitos cruciais na dinâmica atmosférica.

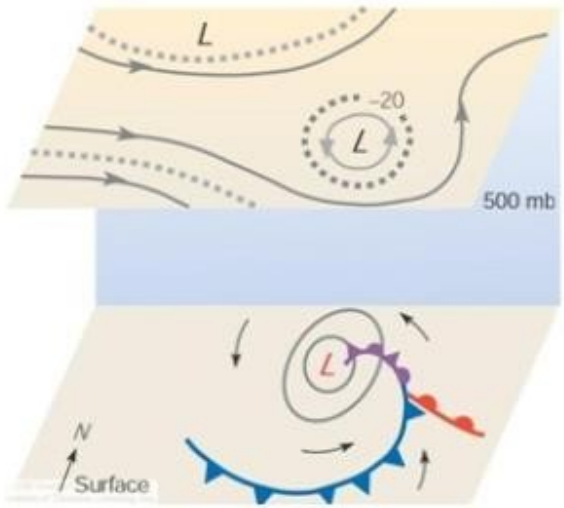
Em latitudes médias***, o ar polar frio desliza sob o ar tropical mais quente***.
Isso faz com que o ar fique estável, como pode ser quantificado por uma frequência Brunt Vaisala N.



A)



B)



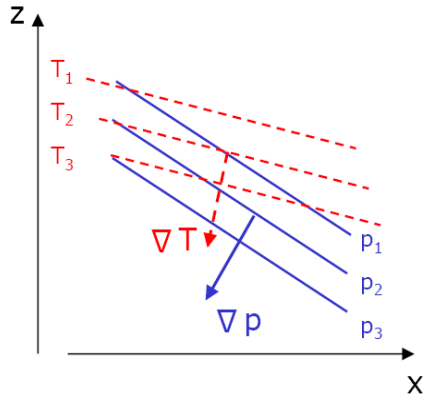
C)

$$N = \sqrt{\frac{g}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial z}}$$

Instabilidade Baroclínica e Ondas Atmosféricas

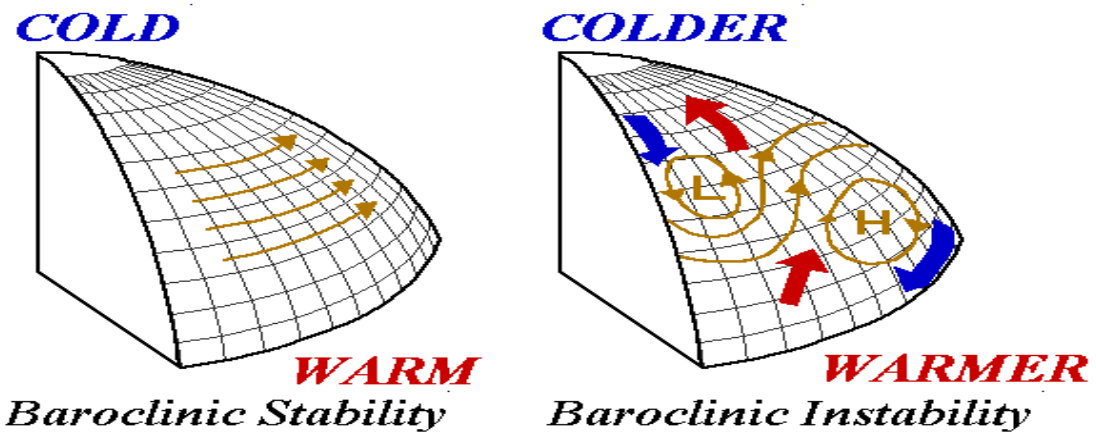
A instabilidade baroclínica e as ondas atmosféricas são conceitos cruciais na dinâmica atmosférica.

A frequência de Brunt-Vaisala é a frequência angular de ondas internas provocadas por variações negativas de densidade.



$$N = \sqrt{\frac{g}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial z}}$$

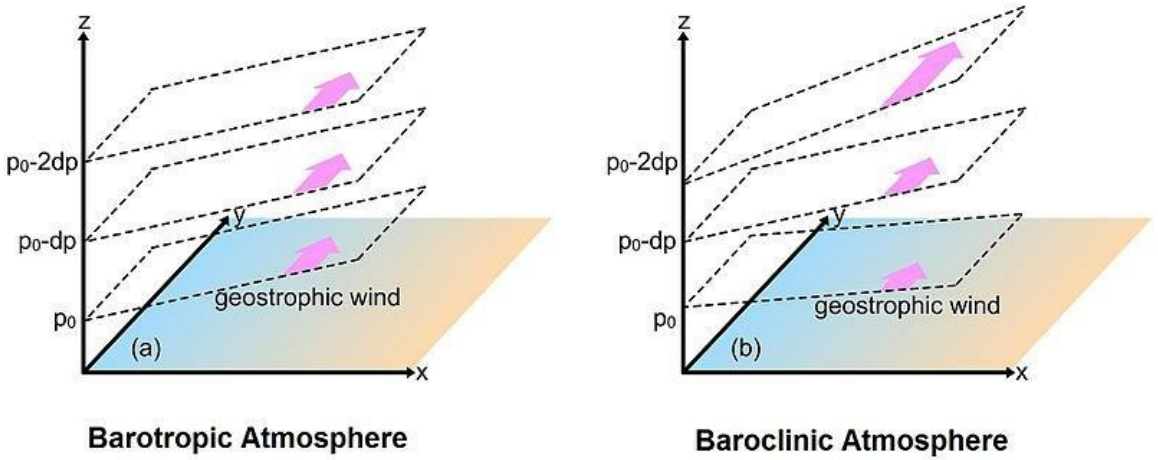
(***Ondas internas*** são ondas de **flutuabilidade causadas por variações de densidade com a altura**).



No caso baroclínico, tanto β quanto N têm efeitos em um ambiente com gradiente de temperatura norte-sul.

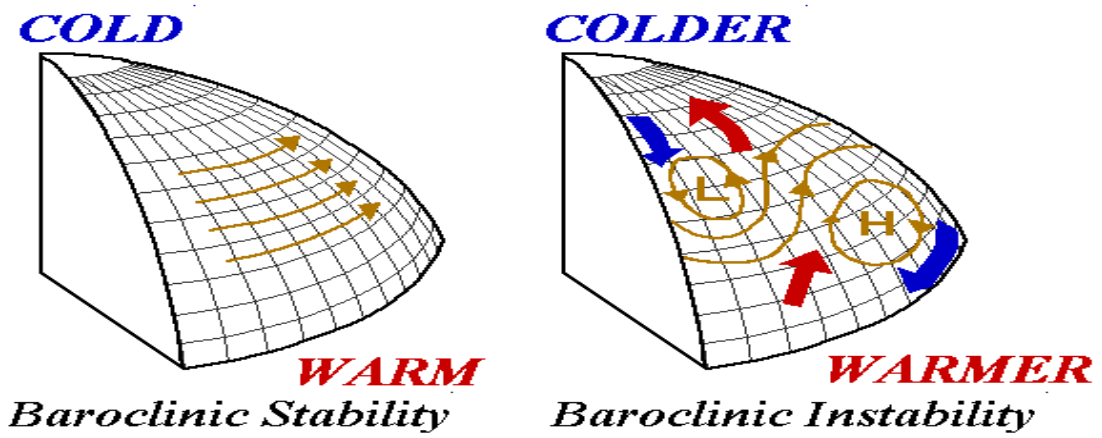
Características Principais da Instabilidade Baroclínica:

Cisalhamento Vertical do Vento: A instabilidade baroclínica ocorre em atmosferas com um forte cisalhamento vertical do vento, onde a velocidade e a direção do vento mudam com a altura.



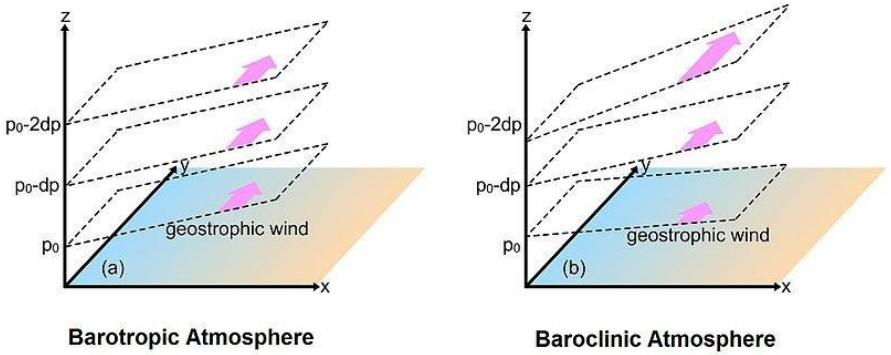
O **gradiente de temperatura entre o equador e os polos** faz com que diferentes camadas da atmosfera se movam a diferentes velocidades.

$$\vec{V}_T = -\frac{R}{f}\left(\vec{k} \times \vec{\nabla}\bar{T}\right)_p ln\left(\frac{p_1}{p_0}\right)$$

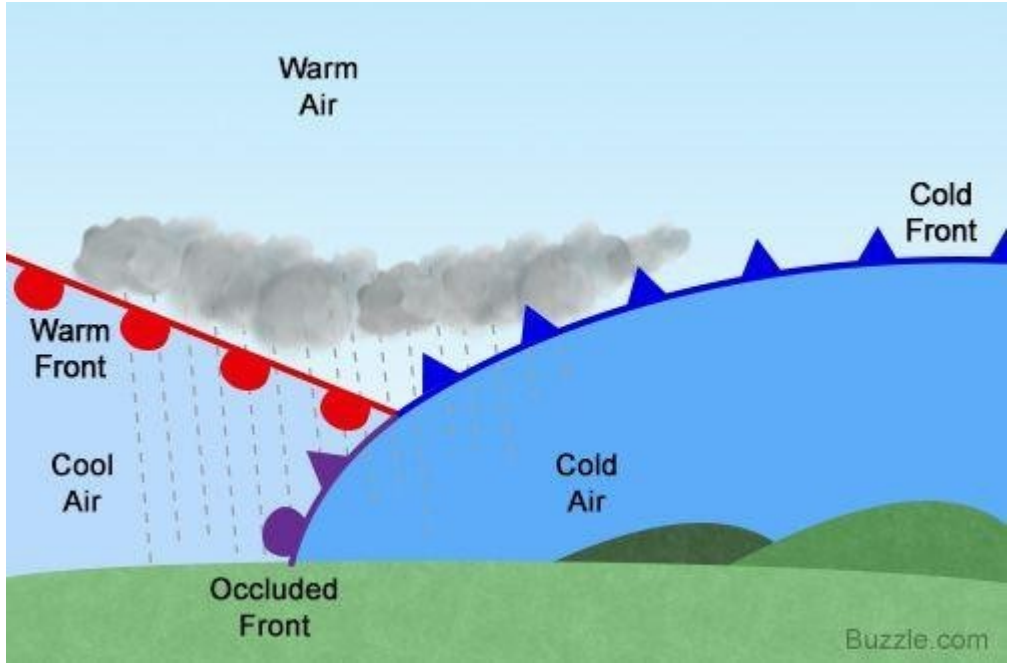


Paulo Yoshio Kubota

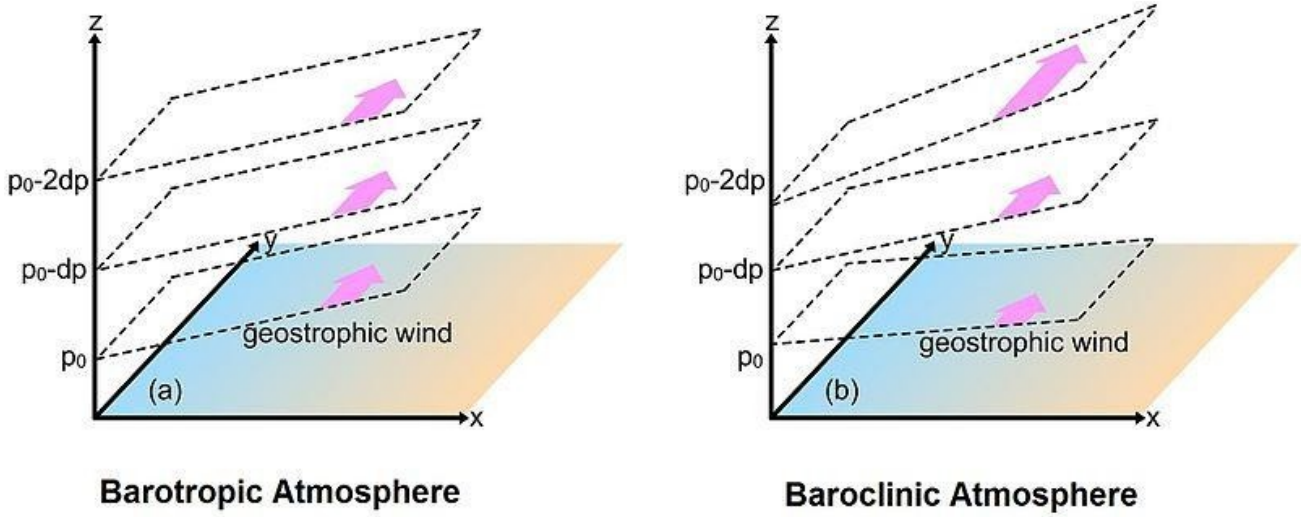
Características Principais da Instabilidade Baroclínica:



Fonte de Energia: Resulta da conversão de energia potencial (devida aos gradientes de temperatura) em energia cinética (levando ao movimento). Isso acontece quando massas de ar de diferentes temperaturas interagem.



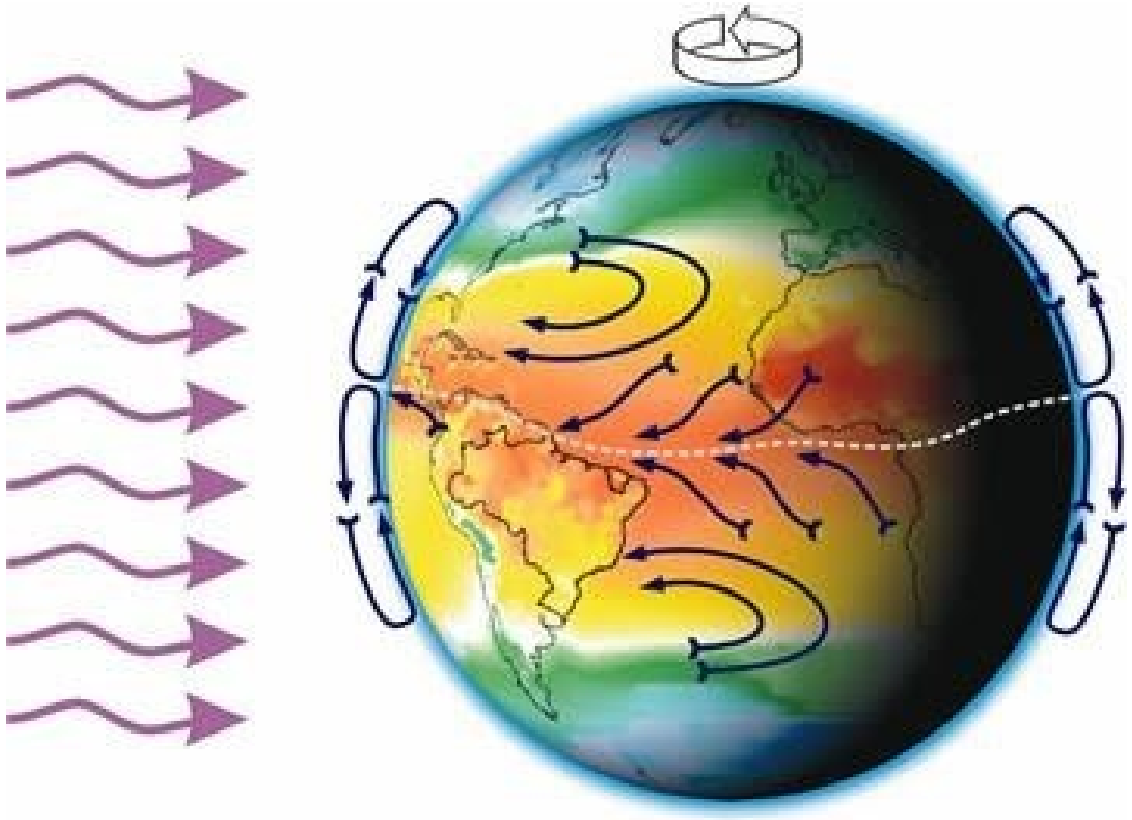
Características Principais da Instabilidade Baroclínica:



Desenvolvimento de Ciclones: A instabilidade baroclínica é responsável pelo crescimento de ciclones de médias latitudes, à medida que a instabilidade gera distúrbios na atmosfera, que se amplificam e se intensificam em sistemas meteorológicos em grande escala.

Processo da Instabilidade Baroclínica:

Gradiente de Temperatura: Há uma diferença de temperatura horizontal entre duas regiões (por exemplo, ar quente perto do equador e ar frio perto dos polos).



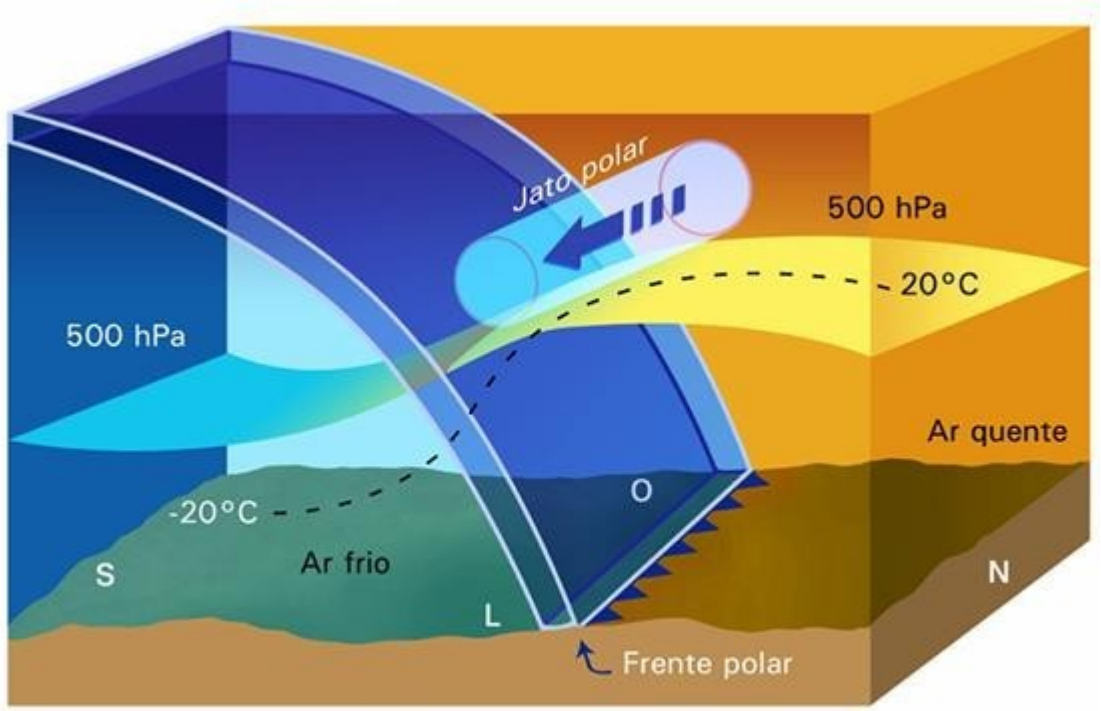


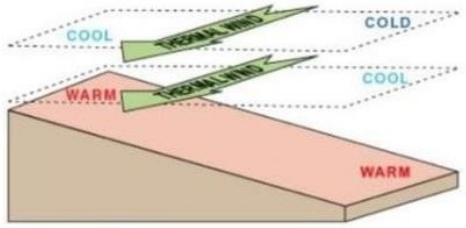
Figura 8.11: Representação da frente polar e do jato polar para o Hemisfério Sul. / Fonte: adaptado de AHRENS, 2010.

Processo da Instabilidade Baroclínica:

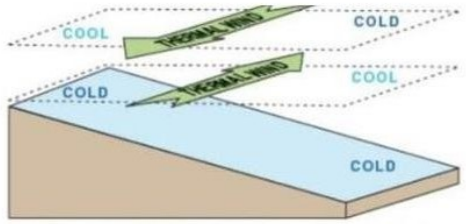
Cisalhamento Vertical do Vento: As velocidades do vento variam com a altura devido a essa diferença de temperatura. A atmosfera se torna “inclinada," significando que as isotermas (linhas de temperatura constante) não estão mais paralelas às isóbaras (linhas de pressão constante).

5) The following figure illustrates schematically how the thermal wind accommodates its diurnal oscillation in a scenario where upward slopping terrain takes place from East to West.

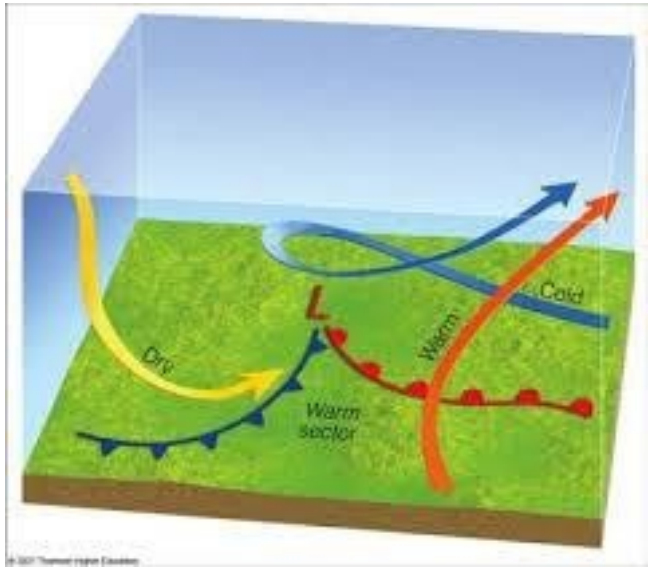
A:

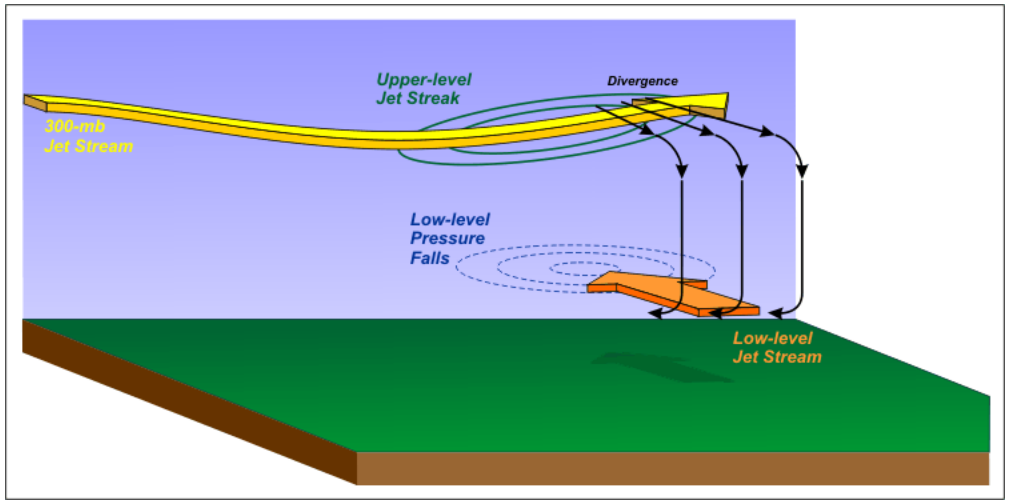


B:



Identify and briefly explain which are the daytime and the nighttime conditions.

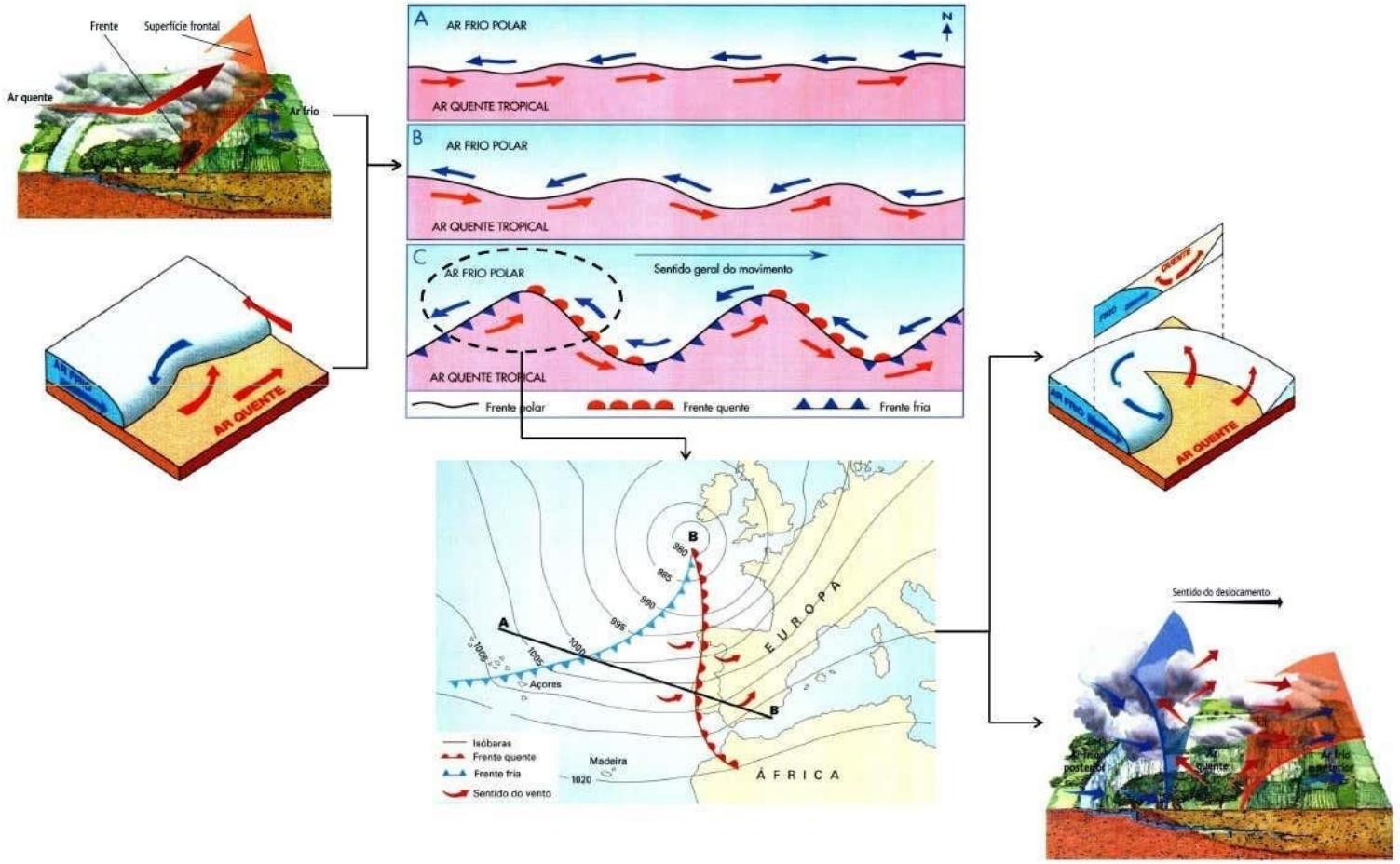


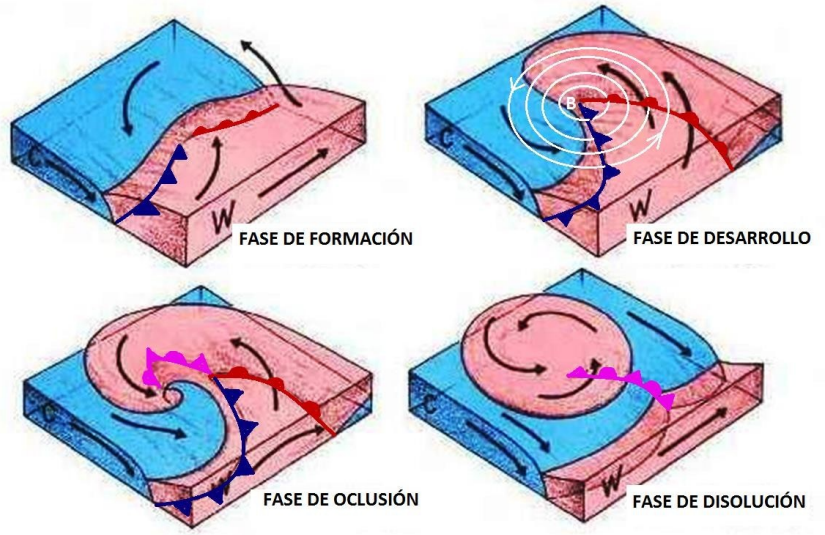


Dept. of Meteorology, The Pennsylvania State University

Processo da Instabilidade Baroclínica:

Crescimento de Perturbações: Pequenas perturbações, ou ondas, se formam na fronteira entre o ar quente e o ar frio. Essas perturbações crescem porque o ar mais quente e leve tende a subir, enquanto o ar mais frio e denso desce, levando a uma transferência de energia entre as diferentes camadas.

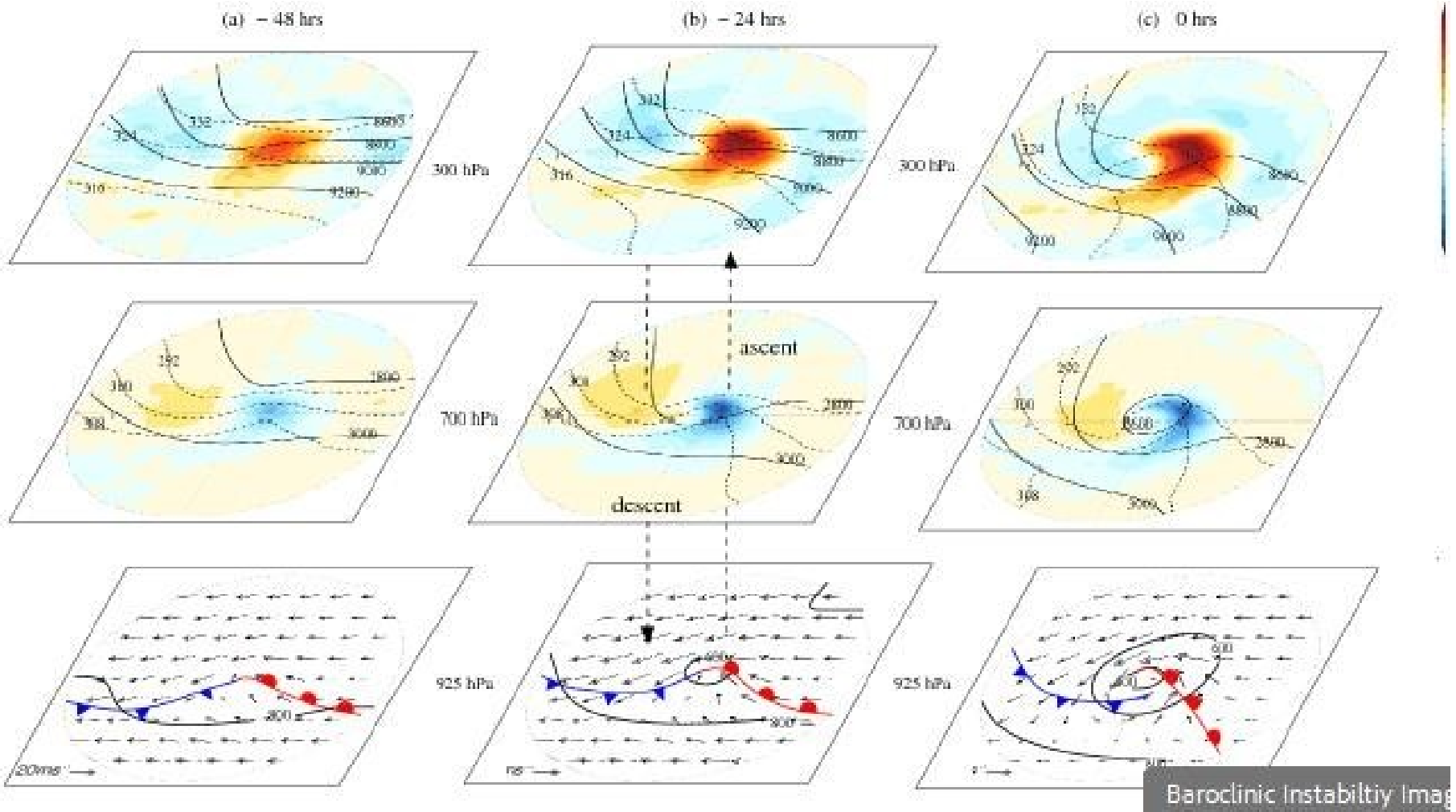




FASES DE FORMACIÓN (CICLOGÉNESIS) Y DESACTIVACIÓN (CICLOLISIS) DE UNA BORRASCA ONDULATORIA DE DOBLE FRENTE

Processo da Instabilidade Baroclínica:

Crescimento de Perturbações: Pequenas perturbações, ou ondas, se formam na fronteira entre o ar quente e o ar frio. Essas perturbações crescem porque o ar mais quente e leve tende a subir, enquanto o ar mais frio e denso desce, levando a uma transferência de energia entre as diferentes camadas.

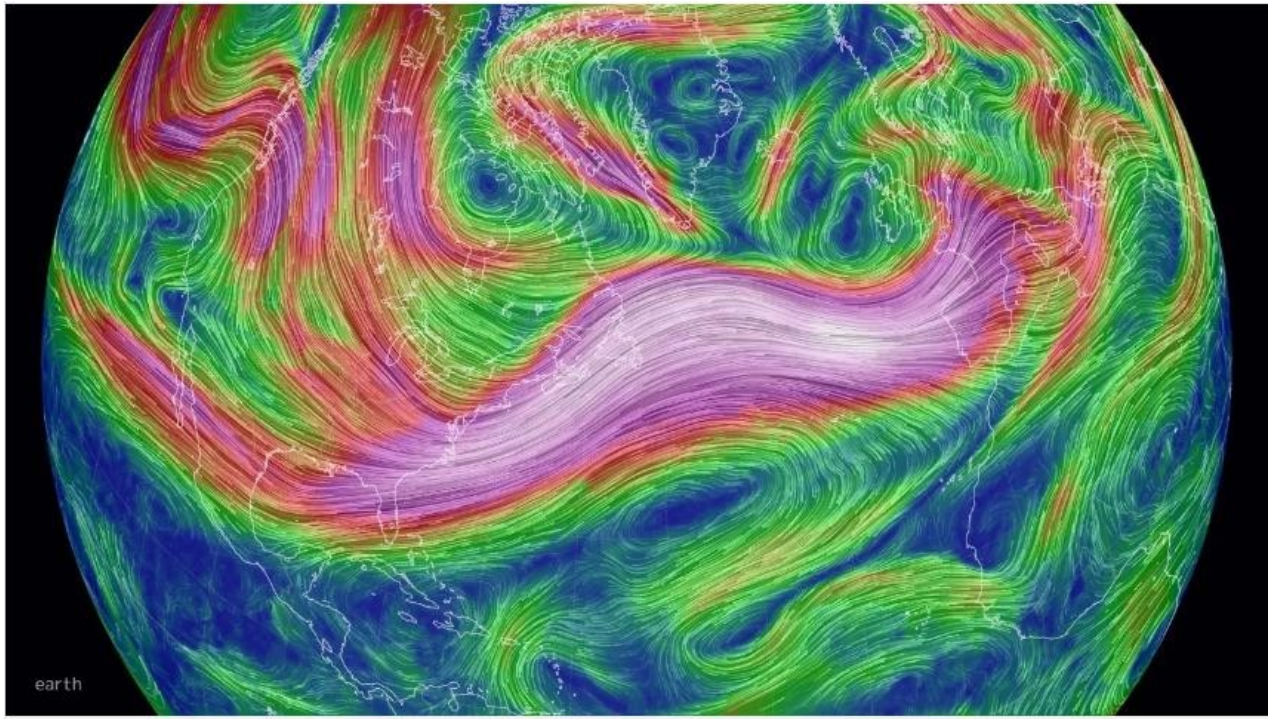


Baroclinic Instabiltiy Imag

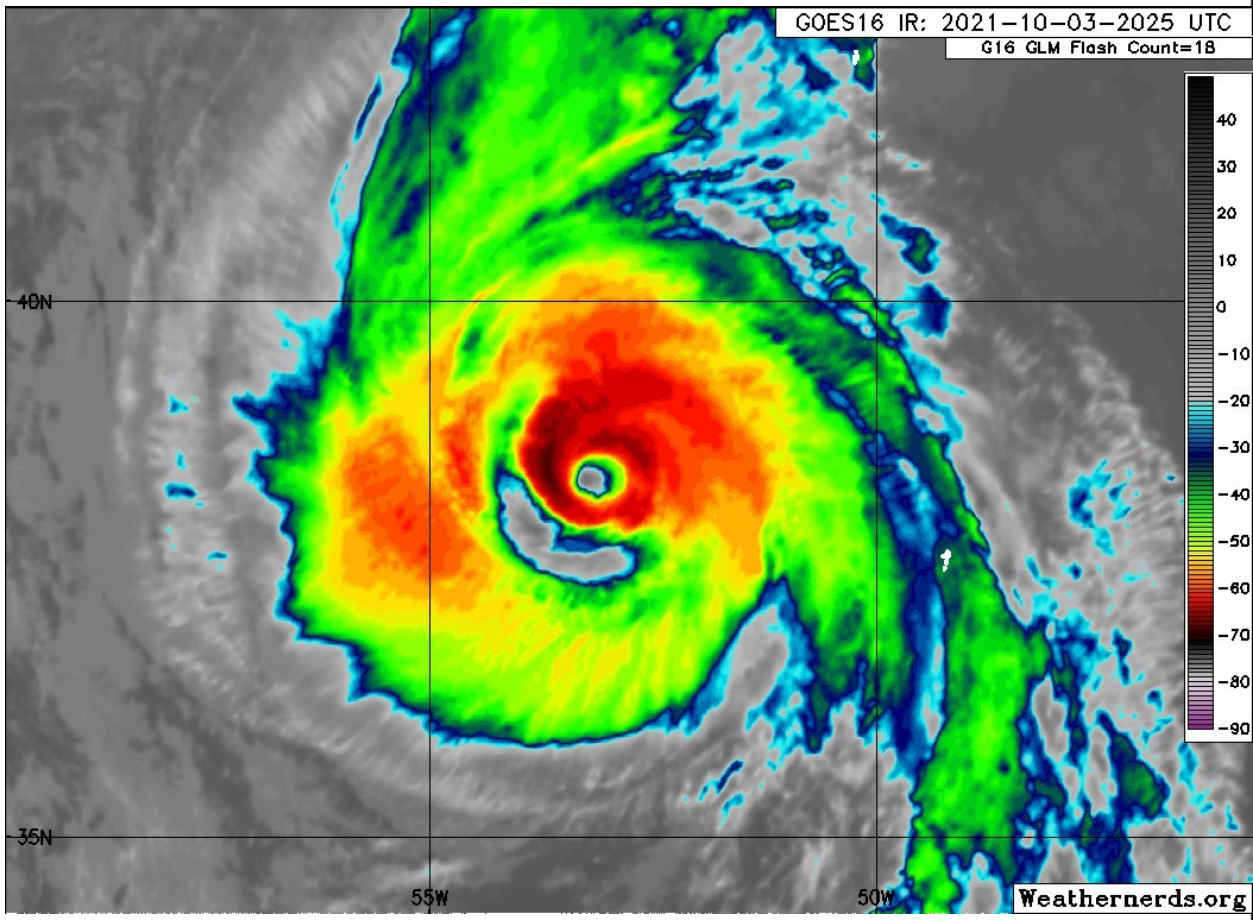
Paulo Yoshio Kubota

Processo da Instabilidade Baroclínica:

Formação de Sistemas Meteorológicos: À medida que esses distúrbios se amplificam, eles formam as ondas e vórtices que impulsionam o crescimento de ciclones e outros padrões climáticos em grande escala nas médias latitudes."



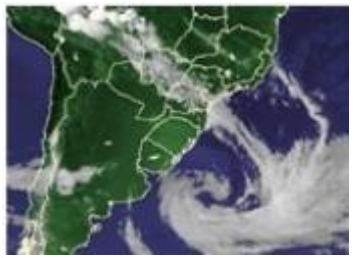
Poderosa corrente de jato hoje no Atlântico Norte | EARTH NULL

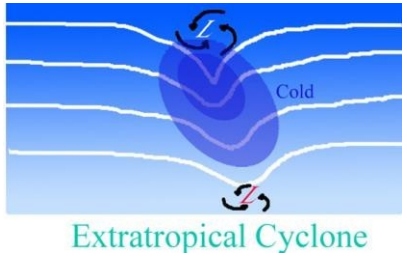


Paulo Yoshio Kubota

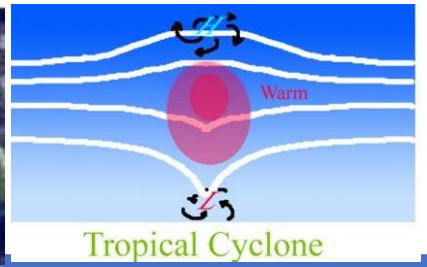
Impactos da Instabilidade Baroclínica:

Ciclogeneses: A **instabilidade baroclínica é o principal motor da ciclogeneses**, o processo pelo qual **os ciclones extratropical se formam e se intensificam**.







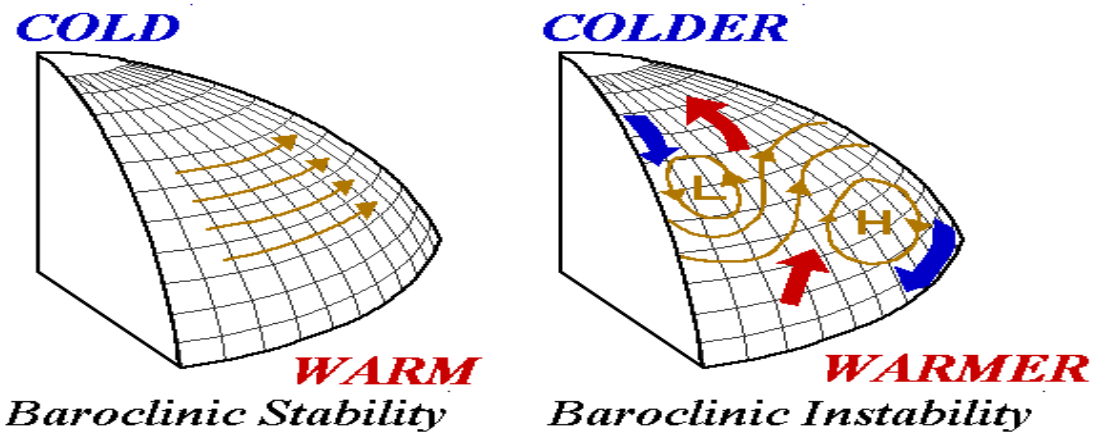


Ciclonegênesis ExtraTropical	Ciclonegênesis Tropical
Milhares de km de diâmetro	Centenas de km de diâmetro
Assimétrico, frontal	Simétrico, não frontal
Formação em regiões Baroclínicas	Formação em regiões **Barotrópicas**
Forte Cisalhamento Vertical	Fraco Cisalhamento vertical
Intensificado (principalmente) pela advecção de temperatura	Intensificado pela atividade convectiva
Núceo **frio** (em toda troposfera) e inclinado para oeste	Nucelo **quente** (em toda a troposfera) e verticalmente alinhado

Ela leva ao desenvolvimento de sistemas de baixa pressão que dominam os padrões climáticos de médias latitudes.

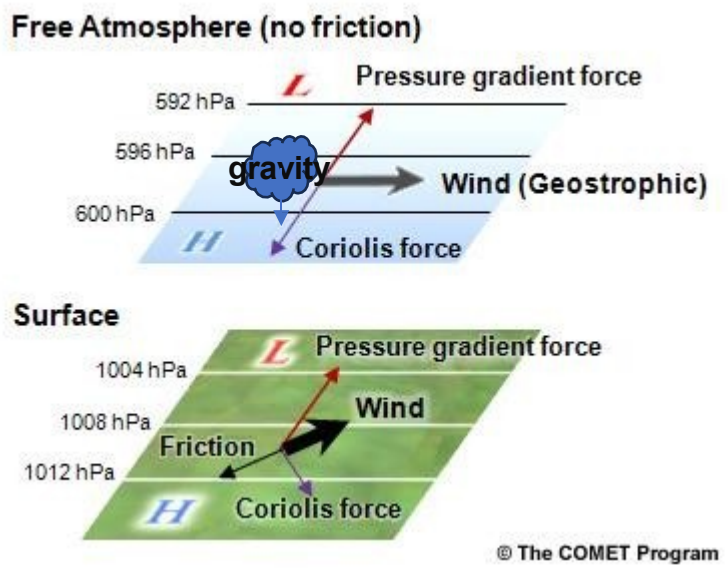
Impactos da Instabilidade Baroclínica:

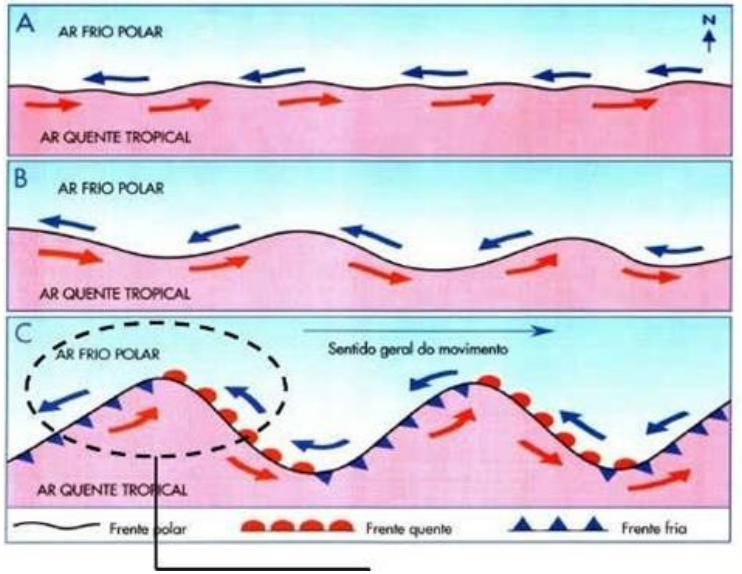
Transporte de Energia: É um mecanismo importante para o transporte de calor, umidade e momentum entre latitudes. **Ajuda a equilibrar a diferença de temperatura entre o equador e os polos.**



Ondas Atmosféricas

As ondas atmosféricas são distúrbios na atmosfera que se propagam devido às forças restauradoras, como pressão, gravidade e o efeito Coriolis.





Essas ondas podem existir em diferentes formas, incluindo **ondas de Rossby**, **ondas de gravidade** e **ondas de Kelvin**, cada uma desempenhando papéis distintos na circulação atmosférica."

Principais Tipos de Ondas Atmosféricas:

Ondas de Rossby: As ondas de Rossby (ou ondas planetárias) são ondas de grande escala que se desenvolvem devido à variação do efeito Coriolis com a latitude. Elas estão intimamente relacionadas à corrente de jato e influenciam os padrões climáticos em longas distâncias.

1. **Força Restauradora:** O efeito Coriolis, que varia com a latitude.
2. **Importância:** Essas ondas moldam os padrões climáticos nas latitudes médias, e, quando se tornam estacionárias ou de movimento lento, podem levar a condições meteorológicas prolongadas (por exemplo, bloqueios de altas pressões ou sistemas de baixa pressão).

Ondas de Gravidade: Ondas de gravidade ocorrem quando a flutuabilidade atua como uma força restauradora. Essas ondas são comuns tanto na atmosfera quanto nos oceanos, onde podem se propagar vertical e horizontalmente.

1. **Força Restauradora:** Gravidade, que atua para restaurar as parcelas de ar deslocadas à sua posição de equilíbrio.
2. **Importância:** Ondas de gravidade são importantes para o transporte vertical de energia e momento, especialmente na alta atmosfera. Elas podem se dissipar e depositar energia, influenciando os padrões climáticos e a circulação em grandes altitudes.

Ondas de Kelvin: São um tipo especial de ondas que ficam presas perto do equador, influenciadas pela rotação da Terra.

1. **Força Restauradora:** Uma combinação do efeito Coriolis e da gravidade.
2. **Importância:** As ondas de Kelvin são importantes na dinâmica dos fenômenos equatoriais, como o El Niño-Oscilação Sul (ENSO), onde ajudam a transferir calor através do Oceano Pacífico equatorial.

Conexão entre Instabilidade Baroclínica e Ondas Atmosféricas:

Formação de Ondas: A instabilidade baroclínica é um fator chave na geração de ondas atmosféricas de grande escala, como as ondas de Rossby. O crescimento dessas instabilidades cria os padrões de ondas que observamos nos sistemas climáticos de latitudes médias.

Crescimento de Ondas: A instabilidade baroclínica amplifica pequenos distúrbios em grandes ondas, levando ao desenvolvimento de ciclones e anticiclones. Essas ondas frequentemente crescem e evoluem em ondas de Rossby.

Transporte de Energia: Ondas baroclínicas, por meio de sua instabilidade, ajudam a transferir energia de regiões de alta energia potencial (gradientes de temperatura) para estados de menor energia. Esse processo é essencial para o equilíbrio térmico na atmosfera.

1. Baroclinic Instability

Resumo:
A **instabilidade baroclínica** surge em atmosferas onde existem gradientes de temperatura e cisalhamento vertical do vento, impulsionando o crescimento de distúrbios que levam à formação de ciclones e padrões climáticos de grande escala.

As **ondas atmosféricas**, como as ondas de Rossby, de gravidade e de Kelvin, são fundamentais para a transferência de energia e momento na atmosfera. Elas são influenciadas por várias forças restauradoras, incluindo o efeito Coriolis e a gravidade.

Interconexão: A instabilidade baroclínica é frequentemente responsável por gerar ondas atmosféricas, particularmente nas latitudes médias, influenciando o desenvolvimento de sistemas climáticos de grande escala, como ciclones e anticiclones.

Paulo Yoshio Kubota

Instabilidade Baroclínica de Modo Normal: Um Modelo de Duas Camadas

A instabilidade baroclínica de modo normal é um conceito importante em meteorologia que descreve como distúrbios na atmosfera podem crescer e se intensificar, levando à formação de sistemas de tempo, como ciclones de médias latitudes. O **modelo de duas camadas** é uma simplificação usada para entender esse processo.

Modelo de Duas Camadas:

O modelo de duas camadas divide a atmosfera em duas camadas principais:

1. **Camada superior** - Representa o ar mais frio e denso nas altitudes mais altas.

2. **Camada inferior** - Representa o ar mais quente e leve nas altitudes mais baixas.

Mecanismo de Instabilidade Baroclínica:

1.Gradiente de Temperatura: Há uma diferença de temperatura entre as duas camadas, com o ar quente abaixo e o ar frio acima.

2.Cisalhamento Vertical de Vento: Devido ao gradiente de temperatura, há uma variação na velocidade dos ventos com a altura, criando um ambiente inclinado.

3.Perturbações: Pequenos distúrbios começam a crescer quando o ar quente sobe e o ar frio desce, trocando energia entre as camadas.

4.Amplificação das Ondas: As perturbações aumentam e se organizam em grandes sistemas de ondas, que podem resultar em ciclones e sistemas meteorológicos de larga escala.

Mesmo para um perfil de escoamento médio altamente idealizado, o tratamento matemático da instabilidade baroclínica em uma atmosfera continuamente estratificada é bastante complicado.

A atmosfera é representada por duas camadas discretas delimitadas por superfícies numeradas 0, 2 e 4 (geralmente consideradas como as superfícies de 0 hPa, 500 hPa e 1000 hPa, respectivamente), conforme mostrado na Fig. 8.2.

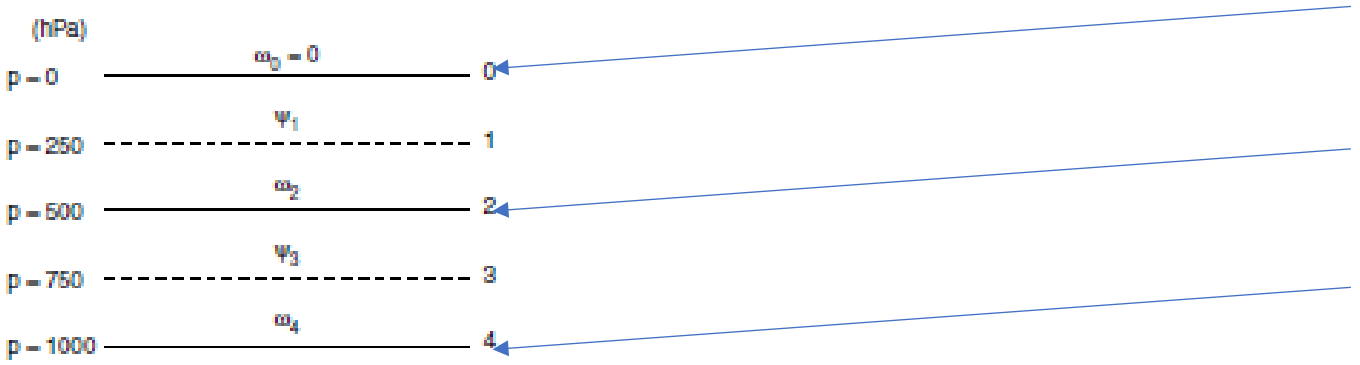


Fig. 8.2 Arrangement of variables in the vertical for the two-level baroclinic model.

A **equação de vorticidade quase-geostrófica para o plano β de médias latitudes** é aplicada aos níveis de 250 hPa e 750 hPa, designados por 1 e 3 na Fig. 8.2, enquanto a equação de energia termodinâmica é aplicada ao nível de 500 hPa, designado por 2 na Fig. 8.2.

Antes de escrever as equações específicas do modelo de duas camadas, é conveniente definir uma função de corrente geostrófica, $\psi \equiv \Phi/f0$. Assim, o vento geostrófico (6.7) e a vorticidade geostrófica (6.15) podem ser expressos, respectivamente, com

$$\mathbf{V}_\psi = \mathbf{k} \times \boldsymbol{\nabla}\psi, \quad \zeta_g = \nabla^2\psi \qquad (8.1)$$

A equação de vorticidade quase-geostrófica (6.19) e a equação de energia termodinâmica hidrostática (6.13) podem então ser escritas em termos de ψ e ω como

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\vec{V}_g \cdot \nabla(\zeta_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P} \qquad (6.19)$$

$$\mathbf{V}_\psi = \mathbf{k} \times \boldsymbol{\nabla}\psi, \quad \zeta_g = \nabla^2\psi \qquad (8.1)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla\right) T - \frac{\sigma P}{R}\omega = \frac{J}{c_p} \qquad (6.13)$$

$$onde \quad \sigma \equiv \frac{RT_0}{P}\frac{dln(\theta_0)}{dP} \quad ;$$

θ_0 é *a temperatura potencial correpondente ao estado basico* T_0 ($\sigma \approx 2x10^{-6}\ m^2 P_a^{-2} s^{-1}$; *na média troposfera*)

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}_g\cdot\nabla\right)T-\frac{\sigma P}{R}\omega=\frac{J}{c_p}\qquad(6.13)$$

$$onde\quad \sigma\equiv\frac{RT_0}{P}\frac{dln(\theta_0)}{dP}\quad ;$$

θ_0 é *a temperatura potencial correspondente ao estado basico* T_0 ($\sigma\approx 2x10^{-6}\ m^2P_a^{-2}s^{-1}$; *na média troposfera*)

$$P=-\rho gz \qquad P=\rho RT$$

$$\psi\equiv\Phi/f0$$

$$\rho RT=-\rho gz$$

$$f0\,\psi\equiv\Phi$$

$$T=\frac{-gz}{R}$$

$$T=\frac{-\phi}{R}$$

$$T=\frac{-\phi}{R}$$

$$T=\frac{-f0\,\psi}{R}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}_g\cdot\nabla\right)T-\frac{\sigma P}{R}\omega=\frac{J}{c_p} \qquad (6.13)$$

$$T=\frac{-f0\,\psi}{R}$$

$$onde \quad \sigma\equiv\frac{RT_0}{P}\frac{dln(\theta_0)}{dP} \quad ;$$

θ_0 é *a temperatura potencial correpondente ao estado basico* T_0 ($\sigma\approx 2x10^{-6}\,m^2P_a^{-2}s^{-1}$; *na média troposfera*)

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}_g\cdot\nabla\right)\left(\frac{-f0\,\psi}{R}\right)-\frac{\sigma P}{R}\omega=\frac{J}{c_p}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}_g\cdot\nabla\right)(\psi)+\frac{\sigma P}{f0}\omega=-\frac{JR}{f0c_p} \qquad J=0$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}_g\cdot\nabla\right)(\psi)+\frac{\sigma P}{f0}\omega=0$$

$$\frac{\partial}{\partial P}\left\{\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}_g\cdot\nabla\right)(\psi)+\frac{\sigma P}{f0}\omega\right\}=0$$

$$\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}_g\cdot\nabla\right)(\psi)+\frac{\partial}{\partial P}\frac{\sigma P}{f0}\omega=0$$

$$P=-\rho g z$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}_g\cdot\nabla\right)\left(\frac{\partial\psi}{\partial P}\right)+\frac{\sigma P}{f0}\frac{\partial\omega}{\partial P}+\frac{\sigma}{f0}\omega\frac{\partial P}{\partial P}=0$$

$$\omega=\frac{dP}{dt}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}_g\cdot\nabla\right)\left(\frac{\partial\psi}{\partial P}\right)+\frac{\sigma P}{f0}\frac{\partial\omega}{\partial P}+\frac{\sigma}{f0}\omega=0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial\psi}{\partial P}\right)=-\vec{V}_g\cdot\nabla\left(\frac{\partial\psi}{\partial P}\right)-\frac{\sigma}{f0}\omega-\frac{\sigma P}{f0}\frac{\partial\omega}{\partial P}$$

$$\sigma\approx 2x10^{-6}\ m^2P_a^{-2}s^{-1}$$

$$P\approx 1x10^5\ Pa$$

$$f0=7.292x10^{-5}\ rad\ s^{-1}$$

$$dP\approx 1x10^5\ Pa$$

Paulo Yoshio Kubota

Antes de escrever as equações específicas do modelo de duas camadas, é conveniente definir uma função de corrente geostrófica, $\psi \equiv \Phi/f0$. Assim, o vento geostrófico (6.7) e a vorticidade geostrófica (6.15) podem ser expressos, respectivamente, com

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\vec{V}_g \cdot \nabla\left(\zeta_g + f\right) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P} \qquad (6.19)$$

$$\frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla(\nabla^2 \psi + f) = f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla(\nabla^2 \psi) + \vec{V}_g \cdot \nabla(f) = f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \psi}{\partial P}\right) = -\vec{V}_g \cdot \nabla\left(\frac{\partial \psi}{\partial P}\right) - \frac{\sigma}{f0}\omega$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\nabla^2\psi + \mathbf{V}_\psi \bullet \boldsymbol{\nabla}\left(\nabla^2\psi\right) + \beta\frac{\partial \psi}{\partial x} = f_0\frac{\partial \omega}{\partial p} \qquad (8.2)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \psi}{\partial p}\right) = -\mathbf{V}_\psi \bullet \boldsymbol{\nabla}\left(\frac{\partial \psi}{\partial p}\right) - \frac{\sigma}{f_0}\omega \qquad (8.3)$$

$$\mathbf{V}_\psi = \mathbf{k} \times \boldsymbol{\nabla}\psi, \quad \zeta_g = \nabla^2\psi \qquad (8.1)$$

$$f_0 v_g = \frac{\partial \phi}{\partial x} \qquad f_0 u_g = -\frac{\partial \phi}{\partial y}$$

$$v_g = \frac{\partial \psi}{\partial x} \qquad u_g = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$$

$$\nabla^2\psi = \frac{\partial \psi}{\partial P}$$

$$\zeta_g = \frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y} = \frac{1}{f_0}\nabla^2\phi = \nabla^2\psi$$

Agora aplicamos a equação de vorticidade (8.2) nos dois níveis designados como 1 e 3, que estão no meio das duas camadas. Para fazer isso, devemos estimar o termo de divergência ∂ω/∂p nesses níveis usando aproximações de diferenças finitas para as derivadas verticais:

$$\left(\frac{\partial \omega}{\partial p}\right)_1 \approx \frac{\omega_2 - \omega_0}{\delta p}, \left(\frac{\partial \omega}{\partial p}\right)_3 \approx \frac{\omega_4 - \omega_2}{\delta p} \qquad (8.4)$$

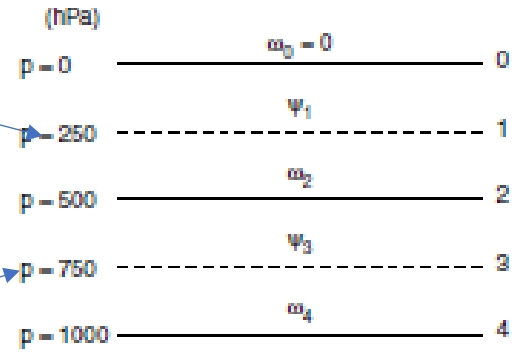


Fig. 8.2 Arrangement of variables in the vertical for the two-level baroclinic model.

onde δp = 500 hPa é o intervalo de pressão entre os níveis 0–2 e 2–4, e a notação de subscrito é usada para designar o nível vertical de cada variável dependente.

$$\frac{\partial}{\partial t}\nabla^2\psi_1 + \mathbf{V}_1 \cdot \nabla\left(\nabla^2\psi_1\right) + \beta\frac{\partial \psi_1}{\partial x} = \frac{f_0}{\delta p}\omega_2 \qquad (8.5)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\nabla^2\psi_3 + \mathbf{V}_3 \cdot \nabla\left(\nabla^2\psi_3\right) + \beta\frac{\partial \psi_3}{\partial x} = -\frac{f_0}{\delta p}\omega_2 \qquad (8.6)$$

"onde utilizamos o fato de que ω0 = 0 e assumimos que ω4 = 0, o que é aproximadamente verdadeiro para uma superfície de limite inferior."

"Em seguida, escrevemos a equação de energia termodinâmica (8.3) no nível 2. Aqui, devemos avaliar ∂ψ/∂p usando a fórmula da diferença.

$$(\partial\psi/\partial p)_2 \approx (\psi_3 - \psi_1)/\delta p$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \psi}{\partial p}\right) = -\mathbf{V}_\psi \cdot \nabla\left(\frac{\partial \psi}{\partial p}\right) - \frac{\sigma}{f_0}\omega \qquad (8.3)$$

$$\left(\frac{\partial \omega}{\partial p}\right)_1 \approx \frac{\omega_2 - \omega_0}{\delta p}, \left(\frac{\partial \omega}{\partial p}\right)_3 \approx \frac{\omega_4 - \omega_2}{\delta p} \qquad (8.4)$$

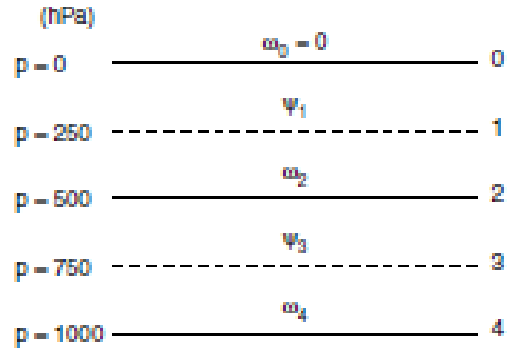


Fig. 8.2 Arrangement of variables in the vertical for the two-level baroclinic model.

O primeiro termo no lado direito em (8.7) é a advecção da espessura de 250 a 750 hPa pelo vento em 500 hPa. No entanto, ψ2, a função de corrente de 500 hPa, não é um campo previsto neste modelo. Portanto, ψ2 deve ser obtido por interpolação linear entre os níveis de 250 e 750 hPa:"

$$\mathbf{V}_\psi = \mathbf{k} \times \nabla\psi, \quad \zeta_g = \nabla^2\psi \qquad (8.1)$$

$$\psi_2 = (\psi_1 + \psi_3)/2$$

$$\left(\frac{\partial \omega}{\partial p}\right)_1 \approx \frac{\omega_2 - \omega_0}{\delta p}, \left(\frac{\partial \omega}{\partial p}\right)_3 \approx \frac{\omega_4 - \omega_2}{\delta p} \qquad (8.4)$$

$$\psi_2 = (\psi_1 + \psi_3)/2 \qquad \mathbf{V}_\psi = \mathbf{k} \times \boldsymbol{\nabla}\psi, \quad \zeta_g = \nabla^2\psi \qquad (8.1)$$

Se esta fórmula de interpolação for utilizada, (8.5)–(8.7) tornam-se um conjunto fechado de equações de previsão nas variáveis ψ1, ψ3 e ω2.

$$\frac{\partial \nabla^2\psi}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla(\nabla^2\psi) + \vec{V}_g \cdot \nabla(f) = f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\nabla^2\psi_1 + \mathbf{V}_1 \bullet \boldsymbol{\nabla}\left(\nabla^2\psi_1\right) + \beta\frac{\partial \psi_1}{\partial x} = \frac{f_0}{\delta p}\omega_2 \qquad (8.5)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\nabla^2\psi_3 + \mathbf{V}_3 \bullet \boldsymbol{\nabla}\left(\nabla^2\psi_3\right) + \beta\frac{\partial \psi_3}{\partial x} = -\frac{f_0}{\delta p}\omega_2 \qquad (8.6)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \psi}{\partial P}\right) = -\vec{V}_g \cdot \nabla\left(\frac{\partial \psi}{\partial P}\right) - \frac{\sigma}{f0}\omega$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\psi_1 - \psi_3) = -\mathbf{V}_2 \bullet \boldsymbol{\nabla}(\psi_1 - \psi_3) + \frac{\sigma \delta p}{f_0}\omega_2 \qquad (8.7)$$

Análise de Perturbação Linear

Para manter a análise o mais simples possível, assumimos que as funções de corrente ψ1 e ψ3 consistem em partes do estado básico que dependem linearmente apenas de y, além de perturbações que dependem apenas de x e t. Assim, temos:

$$\psi_1 = -U_1 y + \psi_1'(x,t)$$
$$\psi_3 = -U_3 y + \psi_3'(x,t) \qquad (8.8)$$
$$\omega_2 = \omega_2'(x,t)$$

As velocidades zonais nos níveis 1 e 3 são então constantes com os valores U1 e U3, respectivamente. Assim, o campo de perturbação tem apenas componentes de velocidade meridional e vertical.

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U_1\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial^2\psi_1'}{\partial x^2} + \beta\frac{\partial\psi_1'}{\partial x} = \frac{f_0}{\delta p}\omega_2' \qquad (8.9)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U_3\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial^2\psi_3'}{\partial x^2} + \beta\frac{\partial\psi_3'}{\partial x} = -\frac{f_0}{\delta p}\omega_2' \qquad (8.10)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + U_m\frac{\partial}{\partial x}\right)(\psi_1' - \psi_3') - U_T\frac{\partial}{\partial x}(\psi_1' + \psi_3') = \frac{\sigma\,\delta p}{f_0}\omega_2' \qquad (8.11)$$

Análise de Perturbação Linear

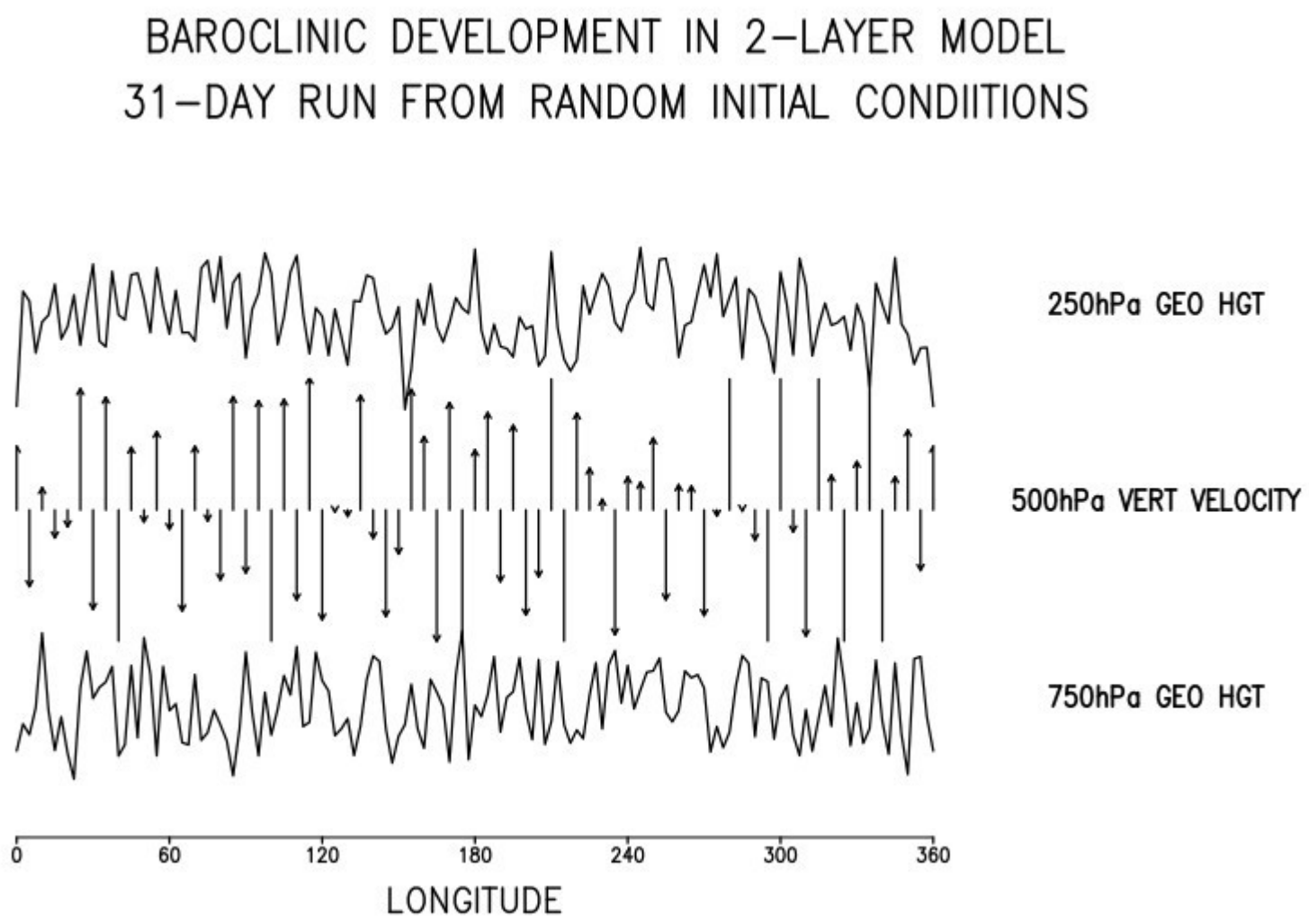
$$\psi_m \equiv \left(\psi_1' + \psi_3'\right)/2; \qquad \psi_T \equiv \left(\psi_1' - \psi_3'\right)/2 \qquad (8.14)$$

$$U_m \equiv (U_1 + U_3)/2, \qquad U_T \equiv (U_1 - U_3)/2$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + U_m \frac{\partial}{\partial x}\right] \frac{\partial^2 \psi_m}{\partial x^2} + \beta \frac{\partial \psi_m}{\partial x} + U_T \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 \psi_T}{\partial x^2}\right) = 0 \qquad (8.15)$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + U_m \frac{\partial}{\partial x}\right]\left(\frac{\partial^2 \psi_T}{\partial x^2} - 2\lambda^2 \psi_T\right) + \beta \frac{\partial \psi_T}{\partial x} + U_T \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 \psi_m}{\partial x^2} + 2\lambda^2 \psi_m\right) = 0 \qquad 8.16$$

"onde $\lambda^2 \equiv f^2{}_0 / [\sigma(\delta p)^2]$. As equações (8.15) e (8.16) governam a evolução das vorticidades de perturbação barotrópica (média vertical) e baroclínica (térmica), respectivamente.


BAROCLINIC DEVELOPMENT IN 2-LAYER MODEL
31-DAY RUN FROM RANDOM INITIAL CONDIITIONS
250hPa GEO HGT
500hPa VERT VELOCITY
750hPa GEO HGT
0
60
120
180
240
300
360
LONGITUDE

Equações Governantes do estado médio da atmosfera

Paulo Yoshio Kubota

Media de Reynolds $A = \overline{A} + A'$

Lei dos gases $\bar{p} = \bar{\rho} R_d \overline{T_v}$

$\overline{T_v} = T(1 + 0.61 q_v - q_l)$

Temperatura virtual

Necessita ser parameterizado !

2nd ordem

Conservação de momentum

$$\frac{\partial \overline{u_i}}{\partial t} + \overline{u_j}\frac{\partial \overline{u_i}}{\partial x_j} = -\delta_{i3} g + f_c \varepsilon_{ij3} \overline{u_j} - \frac{1}{\overline{\rho}}\frac{\partial \overline{P}}{\partial x_i} + \frac{\upsilon \partial^2 \overline{u_i}}{\partial x_j{}^2} - \frac{\partial \overline{(u_i' u_j')}_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial \overline{(u_i' u_j')}_{pbl}}{\partial x_j}$$

Advecção media | gravidade | Coriolis | Grad. Pressão | Viscous stress | Processos Turbulento de superfície | Transporte Turbulento pbl

Eq. continuidade $\frac{\partial \overline{\boldsymbol{u}_i}}{\partial \boldsymbol{x_j}} = \mathbf{0}$

Conservação de calor

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \overline{u_j}\frac{\partial \overline{\theta}}{\partial x_j} = -\frac{1}{\overline{\rho} c_p}\frac{\partial \overline{F_j}}{\partial x_j} - \frac{L_v E}{\rho c_p} - \frac{\partial \overline{(u_i' \theta')}_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial \overline{(u_i' \theta')}_{pbl}}{\partial x_j}$$

Advecção media | Radiação | Liberação Calor Latente | Processos Turbulento de Superfície | Transporte Turbulento pbl

Conservação de agua total

$$\frac{\partial \overline{q_t}}{\partial t} + \overline{u_j}\frac{\partial \overline{q_t}}{\partial x_j} = \frac{S_{q_t}}{\overline{\rho}} - \frac{\partial \left(\overline{u_j' q_t'}\right)_{sfc}}{\partial x_j} - \frac{\partial \left(\overline{u_j' q_t'}\right)_{pbl}}{\partial x_j}$$

Advecção media | Precipitação | Processos Turbulento de Superfície | Transporte Turbulento pbl

A partir das equações governantes do estado média da atmosfera.

$$\frac{\partial U}{\partial t}+\frac{1}{a\cos^2\theta}\left(U\frac{\partial U}{\partial \lambda}+V\cos\theta\frac{\partial U}{\partial \theta}\right)+\dot{\eta}\frac{\partial U}{\partial \eta}-fV+\frac{1}{a}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda}+R_dT_v\frac{\partial \ln p}{\partial \lambda}\right)=F_u \quad (1)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\frac{1}{a\cos^2\theta}\left(U\frac{\partial V}{\partial \lambda}+V\cos\theta\frac{\partial V}{\partial \theta}\right)+\dot{\eta}\frac{\partial V}{\partial \eta}+fU+\frac{\cos\theta}{a}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}+R_dT_v\frac{\partial \ln p}{\partial \theta}\right)+\frac{\sin\theta}{a\cos^2\theta}(U^2+V^2)=F_v \quad (2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t}+\frac{1}{a\cos^2\theta}\left(U\frac{\partial T}{\partial \lambda}+V\cos\theta\frac{\partial T}{\partial \theta}\right)+\dot{\eta}\frac{\partial T}{\partial \eta}-\frac{\kappa T_v\omega}{(1+(\delta-1)q)p}=F_T \quad (3)$$

$$\frac{\partial q}{\partial t}+\frac{1}{a\cos^2\theta}\left(U\frac{\partial q}{\partial \lambda}+V\cos\theta\frac{\partial q}{\partial \theta}\right)+\dot{\eta}\frac{\partial q}{\partial \eta}=F_q \quad (4)$$

$$\frac{\partial \ln p_s}{\partial t}+\frac{1}{p_s}\int_0^1 \nabla\cdot\left(\mathrm{v}_H\frac{\partial p}{\partial \eta}\right)d\eta=0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \eta}+\frac{R_dT_v}{p}\frac{\partial p}{\partial \eta}=0 \quad (6)$$

$\theta = latitude$

$\lambda = Longitude$

$U = Velocidade\ Zonal$

A partir das equações governantes do estado média da atmosfera.

Implemente utilizando o método de RangeKutta de 4 orden os cálculos de cada um dos termos das equações

Index of /pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/scm_pgmet/datain (inpe.br)

http://ftp.cptec.inpe.br/pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/scm_pgmet/datain/